

Cas cliniques — pilote

↑ / ↓ : valeur au-dessus ou au-dessous de la norme (generation/normes.json).

Cas PIL-001 — Maladie de Still de l'adulte

Difficulté 2/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : *fiches_complementaires/07_still*, *referentiel_transversal*, *cours/13_traitements*, *cours/01_lupus*, *cours/07_still_auto_inflammatoires*

Mr S.A âgé de 31 ans, enseignant, sans antécédents pathologiques, est hospitalisé pour une fièvre évoluant depuis 6 semaines. La fièvre atteint 39,5 à 40 °C en fin d'après-midi, les pics sont précédés de frissons et la température revient à la normale chaque matin. Il s'y associe des douleurs de gorge avec une gêne à la déglutition, des myalgies diffuses et un amaigrissement de 5 kg. Depuis 5 semaines, il souffre de douleurs des poignets, des coudes et des genoux qui le réveillent la nuit, s'accompagnent d'une raideur matinale d'environ une heure et s'accroissent pendant les pics fébriles. Il n'a pris que du paracétamol. Il ne rapporte ni contagion tuberculeuse, ni consommation de lait cru ou de fromage artisanal, ni voyage récent, ni soins dentaires. Il ne tousse pas, n'a ni brûlures mictionnelles ni diarrhée. L'examen clinique, réalisé lors du pic fébrile vespéral, retrouve : TA 120/70 mmHg, FC 112/min, FR 20 cycles/min, T° 39,8 °C, poids 70 kg. Il existe une éruption maculeuse rose saumon, non prurigineuse, du tronc et de la racine des membres, qui a disparu le lendemain matin avec la fièvre. Les deux poignets, les deux coudes et les deux genoux sont gonflés, chauds et douloureux. Les métacarpo-phalangiennes et les interphalangiennes sont libres, les mains ne sont pas déformées, le rachis est indolore. La gorge est érythémateuse, sans exsudat ; il n'y a pas d'ulcération buccale. On note une splénomégalie type 1, sans hépatomégalie ni adénopathie périphérique. L'auscultation cardiaque ne retrouve ni souffle ni frottement, l'auscultation pulmonaire est normale. Il n'existe pas d'érythème du visage, pas de photosensibilité, pas de phénomène de Raynaud, pas de purpura. L'examen neurologique est normal, sans raideur méningée. La bandelette urinaire est négative.

Q1. Caractériser les manifestations articulaires. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Rhumatisme inflammatoire** (0.5 pt) — Douleurs qui réveillent le patient la nuit, raideur (déroutillage) matinale d'environ une heure ; articulations gonflées, chaudes et douloureuses (arthrites) [referentiel_transversal.md]§4
Caractériser une atteinte articulaire ; examens/cas_cliniques.md[Cas N°06 Q4]
- **Polyarthrite (6 articulations atteintes)** (0.5 pt) — Arthrites des deux poignets, des deux coudes et des deux genoux [referentiel_transversal.md]§4 Caractériser une atteinte articulaire ; fiches_complementaires/07_still.md[Clinique (Articulations, PNDS p.12)]
- **Des grosses (genoux) et moyennes (poignets, coudes) articulations, bilatérale et symétrique** (0.5 pt) — Atteinte des deux côtés, aux mêmes articulations ; genoux = grosses articulations, poignets et coudes = moyennes articulations [referentiel_transversal.md]§4 Caractériser une atteinte articulaire ; examens/cas_cliniques.md[Cas N°02 Q1]
- **Sans déformation, sans atteinte axiale, épargnant les petites articulations des doigts, majorée pendant les pics fébriles** (0.5 pt) — Mains non déformées, MCP et IPP libres, rachis indolore ; douleurs accentuées lors des pics de fièvre [referentiel_transversal.md]§4 Caractériser une atteinte articulaire ; fiches_complementaires/07_still.md[Clinique (Articulations : arthrites majorées pendant les pics, atteinte des poignets sans atteinte des doigts, PNDS p.12)]
- **Signes négatifs à citer** : Mains non déformées ; MCP et IPP libres ; Rachis indolore
- **Piège** : L'évolution est courte (5 semaines) : ne pas qualifier d'emblée le rhumatisme de « chronique », comme le font les corrigés pour des atteintes évoluant depuis 3 à 5 mois (Cas N°05, N°06, N°07).

Q2. Quel type de fièvre présente le patient ? Citez les deux urgences infectieuses à éliminer en premier, en précisant pour chacune les examens clés. (1.5 pt)

Corrigé

- **Fièvre intermittente prolongée (fièvre au long cours)** (0.5 pt) — Pics à 39,5-40 °C en fin d'après-midi, précédés de frissons, avec retour à la normale chaque matin, depuis 6 semaines [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q1 ; fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (Fièvre, PNDS p.11) ; referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée]
- **Endocardite infectieuse : hémocultures répétées et échocardiographie à la recherche de végétations** (0.5 pt) — Fièvre prolongée avec frissons et tachycardie à 112/min ; l'absence de souffle ne suffit pas à l'éliminer [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q2 ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q1 ; referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée]
- **Tuberculose : radiographie thoracique, Quantiféron (ou IDR à la tuberculine), recherche de BK** (0.5 pt) — Fièvre prolongée avec amaigrissement de 5 kg ; diagnostic à éliminer systématiquement en Algérie avant de retenir une maladie de système [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q2 ; fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic, bilan d'exclusion (BK/Quantiféron, PNDS p.17) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°04 énoncé]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de souffle cardiaque ; Pas de toux, auscultation pulmonaire normale ; Pas de contage tuberculeux
- **Piège** : Une auscultation cardiaque normale n'élimine pas une endocardite : les hémocultures et l'échocardiographie restent indispensables.

Q3. Citez quatre cadres nosologiques pouvant expliquer ce tableau, avec au moins deux exemples pour chacun, en tenant compte du contexte algérien. (2 pt)

Corrigé

- **Maladies infectieuses : tuberculose, endocardite, brucellose, fièvre typhoïde, leishmaniose viscérale** (0.5 pt) — Fièvre prolongée avec splénomégalie ; brucellose (sérologie), typhoïde (sérodiagnostic de Widal et Félix) et leishmaniose (sérologie) sont à rechercher dans le contexte local [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q3 ; fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic, diagnostics différentiels (PNDS p.16) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 énoncé]
- **Maladies auto-inflammatoires : maladie de Still de l'adulte, fièvre méditerranéenne familiale** (0.5 pt) — La fièvre est la caractéristique commune des maladies auto-inflammatoires ; fièvre avec arthrites et rash [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q3 ; examens/qroc_par_cours.md|Still Q10 (P2 2024)]
- **Maladies auto-immunes et systémiques : lupus érythémateux systémique, polyarthrite rhumatoïde, vascularites** (0.5 pt) — Polyarthrite fébrile chez un adulte jeune [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q3 ; fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic, diagnostics différentiels (PNDS p.16)]
- **Hémopathies malignes : lymphome, leucémie** (0.5 pt) — Fièvre prolongée, amaigrissement de 5 kg et splénomégalie [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q3 ; examens/qroc_par_cours.md|Still Q6 (P1 2024)]
- **Piège** : La maladie de Still est un diagnostic d'exclusion : elle ne peut être retenue qu'après élimination des causes infectieuses, néoplasiques et auto-immunes.

Le bilan réalisé au cours de l'hospitalisation est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	10,2 g/dL ↓
VGM	76 fL ↓
CCMH	30 g/dL ↓
Réticulocytes	18000 /mm ³ ↓
Leucocytes	24500 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	21300 /mm ³ ↑
Lymphocytes	2200 /mm ³
Plaquettes	520000 /mm ³ ↑
Frottis sanguin	polynucléose neutrophile, absence de blastes et de cellules anormales

Hémolyse

Paramètre	Résultat
Test de Coombs direct	négatif
Haptoglobine	1,8 g/L

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	110 mm ↑
CRP	210 mg/L ↑
Fibrinogène	7,2 g/L ↑
Albumine	30 g/L ↓
Gammaglobulines	19 g/L ↑

Bilan martial

Paramètre	Résultat
Ferritinémie	4800 µg/L ↑
Ferritine glycosylée	12 % ↓
Coefficient de saturation de la transferrine	24 %

Bilan hépatique et musculaire

Paramètre	Résultat
ASAT	72 UI/L ↑
ALAT	88 UI/L ↑
Phosphatases alcalines	110 UI/L
Gamma-GT	38 UI/L
Bilirubine totale	7 mg/L
LDH	250 UI/L
CPK	55 UI/L
Triglycérides	1,2 g/L

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	9 mg/L
Protéinurie des 24 h	0,12 g/24h

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	négatifs
Anticorps anti-ADN natif	négatifs
Facteur rhumatoïde	négatif
Anticorps anti-CCP	négatifs
ANCA	négatifs

Paramètre	Résultat
Fraction C3 du complément	1,2 g/L
Fraction C4 du complément	0,28 g/L

Bilan infectieux

Paramètre	Résultat
Hémocultures (3 séries prélevées pendant les pics)	négatives
ECBU	stérile
Sérologie de la brucellose (Wright)	négative
Sérodiagnostic de Widal et Félix	négatif
Sérologie de la leishmaniose	négative
Sérologies VIH, VHB, VHC	négatives
Sérologies EBV et CMV (IgM)	négatives
Quantiféron	négatif

Imagerie

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	normale
Échocardiographie transthoracique	pas de végétation, pas d'épanchement péricardique, fonction ventriculaire normale
TDM thoraco-abdomino-pelvienne	splénomégalie homogène de 14 cm ; pas d'adénopathie profonde, pas de masse

Q4. Interprétez l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anémie microcytaire hypochrome arégénérative** (0.75 pt) — Hb 10,2 g/dL (< 13 chez l'homme, et < 14 selon les corrigés), VGM 76 fL (< 80), CCMH 30 g/dL (< 32), réticulocytes 18 000/mm³ (< 25 000) [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Anémie) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q5]
- **Non hémolytique, probablement inflammatoire** (0.25 pt) — Test de Coombs négatif, haptoglobine normale (1,8 g/L), coefficient de saturation normal (24 %), ferritine élevée, syndrome inflammatoire associé [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q2 ; referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Anémie inflammatoire)]
- **Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles** (0.5 pt) — Leucocytes 24 500/mm³ (> 10 000), PNN 21 300/mm³ (> 7 000), soit 87 % des leucocytes ; frottis sans blastes [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q5]
- **Thrombocytose** (0.25 pt) — Plaquettes 520 000/mm³ (> 400 000), réactionnelle à l'inflammation [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Plaquettes) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q5]
- **Syndrome inflammatoire biologique intense** (0.5 pt) — VS 110 mm (> âge/2 = 15,5), CRP 210 mg/L (> 5), fibrinogène 7,2 g/L (> 4), hypoalbuminémie 30 g/L (< 35), hypergammaglobulinémie 19 g/L (> 15) [referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q6]
- **Hyperferritinémie majeure avec ferritine glycosylée effondrée** (0.25 pt) — Ferritine 4 800 µg/L (plus de 17 fois la normale de 280, au-delà du seuil de 4 000 µg/L proposé par le PNDS) ; ferritine glycosylée 12 % (< 20 %) [fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (Ferritine, ferritine glycosylée, PNDS p.14) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q5 ; examens/qroc_par_cours.md|Still Q8 (P1 2024)]
- **Signes négatifs à citer** : Test de Coombs négatif ; Haptoglobine normale ; Frottis sanguin sans blastes
- **Piège** : Ne pas conclure à une carence martiale devant la microcytose : le coefficient de saturation est normal et la ferritine très élevée ; l'anémie est inflammatoire (Cas N°01 Q2).

Q5. Quel diagnostic retenez-vous ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **Maladie de Still de l'adulte** (0.5 pt) — Association fièvre hectique, arthrites, rash évanescent, odynophagie et hyperleucocytose à PNN, avec un bilan d'exclusion négatif [fiches_complementaires/07_still.md|Définition, intérêt, épidémiologie (PNDS p.7) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q3 ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q7]
- **Arguments cliniques : fièvre vespérale $\geq 39^\circ\text{C}$ avec apyrexie matinale, polyarthrite, rash rose saumon évanescent contemporain des pics, odynophagie avec gorge sans exsudat, myalgies, splénomégalie** (0.75 pt) — Pics à $39,5\text{--}40^\circ\text{C}$; éruption du tronc et de la racine des membres disparue le lendemain matin ; gorge érythémateuse sans exsudat ; splénomégalie type 1 (14 cm au scanner) [fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (PNDS p.11-13) ; cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (infographie : triade clinique, odynophagie) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q3]
- **Arguments biologiques : hyperleucocytose à PNN $\geq 80\%$, syndrome inflammatoire intense, hyperferritinémie disproportionnée, ferritine glycosylée $< 20\%$, cytolyse modérée, CPK normales malgré les myalgies** (0.75 pt) — PNN $21\,300/\text{mm}^3$ (87 %), CRP 210 mg/L, ferritine 4 800 $\mu\text{g/L}$, ferritine glycosylée 12 %, ASAT 72 et ALAT 88 UI/L, CPK 55 UI/L [fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (PNDS p.12-14) ; fiches_complementaires/07_still.md|Clinique (Myalgies : CK normales, PNDS p.12) ; cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (infographie : inflammation biologique)]
- **Diagnostic d'exclusion : enquête infectieuse, néoplasique et auto-immune négative** (0.75 pt) — Hémocultures, ECBU, sérologies de la brucellose, de Widal et Félix, de la leishmaniose, VIH, VHB, VHC, EBV et CMV négatives, Quantiféron négatif, pas de végétation ; pas d'adénopathie profonde ni de masse au scanner, frottis sans blastes ; FAN, anti-ADN, FR, anti-CCP et ANCA négatifs, complément non consommé [examens/cas_cliniques.md|Cas N°01 Q3 ; fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic, bilan d'exclusion (PNDS p.17-18) ; referentiel_transversal.md|§11 Règles de rédaction des corrigés]
- **Critères de Yamaguchi remplis : 4 critères majeurs et 4 mineurs, sans critère d'exclusion** (0.25 pt) — Majeurs : fièvre $\geq 39^\circ\text{C}$ depuis plus d'une semaine, arthralgies depuis plus de 2 semaines, rash typique, leucocytes $\geq 10\,000/\text{mm}^3$ avec PNN $\geq 80\%$; mineurs : pharyngite, splénomégalie, transaminases élevées, FR et AAN négatifs [fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic, critères de Yamaguchi (PNDS p.11)]
- **Signes négatifs à citer** : Hémocultures et sérologies négatives ; Pas de végétation à l'échocardiographie ; Pas d'adénopathie profonde ni de masse au scanner ; Frottis sans blastes ; FAN, FR, anti-CCP et ANCA négatifs, complément non consommé ; CPK normales
- **Piège** : Les critères de Yamaguchi sont des critères de classification : ils ne dispensent pas d'éliminer une infection, une néoplasie ou une autre maladie systémique.

Q6. Un lupus érythémateux systémique avait été évoqué à l'admission. Quels éléments de l'observation permettent de l'écarter ? Justifiez votre réponse. (1.5 pt)

Corrigé

- **Anticorps antinucléaires négatifs** (0.5 pt) — FAN et anti-ADN négatifs, alors que la sensibilité des FAN dépasse 95 % dans le lupus [cours/01_lupus.md|p.4 (auto-anticorps)]
- **Complément non consommé** (0.25 pt) — C3 1,2 g/L et C4 0,28 g/L normaux, alors qu'ils sont abaissés en phase active du lupus [cours/01_lupus.md|p.4 (complément)]
- **Hémogramme non lupique : hyperleucocytose à PNN et thrombocytose, sans leucopénie, lymphopénie, thrombopénie ni anémie hémolytique** (0.25 pt) — Leucocytes $24\,500/\text{mm}^3$, lymphocytes $2\,200/\text{mm}^3$, plaquettes $520\,000/\text{mm}^3$, Coombs négatif [cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique) ; referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Associations à reconnaître)]
- **CRP très élevée, alors que le lupus donne une VS élevée avec une CRP modérée** (0.25 pt) — CRP 210 mg/L [cours/01_lupus.md|p.4 (VS et CRP)]
- **Absence d'atteinte rénale et de lésion cutanée lupique** (0.25 pt) — Bandelette urinaire négative, protéinurie 0,12 g/24 h ; rash fugace des pics fébriles, sans érythème du visage ni photosensibilité [cours/01_lupus.md|p.2 (atteintes cutanée et rénale)]

- *Signes négatifs à citer* : FAN et anti-ADN négatifs ; C3 et C4 normaux ; Test de Coombs négatif ; Bandelette urinaire négative ; Pas d'érythème du visage ni de photosensibilité
- *Piège* : Le sexe masculin ne suffit pas à écarter un lupus (1 homme pour 9 femmes) : ce sont les arguments immunologiques et biologiques qui tranchent.

Q7. Quel traitement de première intention proposez-vous ? Précisez les mesures associées. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Corticothérapie générale : prednisone 1 mg/kg/j, soit 70 mg/j** (0.75 pt) — Maladie de Still avec atteinte viscérale (cytolyse hépatique, splénomégalie), comme au Cas N°06 [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q9 ; fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (Corticoïdes, PNDS p.25) ; cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie générale)]
- **Dose maintenue jusqu'à normalisation de la CRP puis décroissance progressive, prise le matin, jamais d'arrêt brutal** (0.25 pt) — Objectif de 0,1 mg/kg/j à 6 semaines ; l'arrêt progressif prévient l'insuffisance surrénalienne et l'effet rebond [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (Corticoïdes, PNDS p.25) ; cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (infographie : glucocorticoïdes) ; cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides** (0.25 pt) — Prévention de la rétention hydrosodée, de l'hyperglycémie et du catabolisme protidique induits par une forte dose prolongée [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Supplémentation en potassium, calcium et vitamine D ; IPP en cas d'antécédent d'ulcère** (0.25 pt) — Prévention de l'hypokaliémie et de l'ostéoporose cortisonique [cours/13_traitements.md|p.2 (traitements adjuvants)]
- **Activité physique régulière ; surveillance de la TA, de la glycémie et de la kaliémie** (0.25 pt) — Dépistage d'une HTA, d'un diabète cortico-induit, d'une hypokaliémie [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **En cas de corticodépendance ou de corticorésistance : anakinra (anti-IL-1), tocilizumab (anti-récepteur de l'IL-6) ou méthotrexate** (0.25 pt) — Traitements d'épargne cortisonique de la maladie de Still [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (Anakinra, tocilizumab, MTX, PNDS p.25-27) ; cours/07_still_auto_inflammatoires.md|p.11 (infographie : traitement)]
- *Piège* : Point divergent. Selon le corrigé du Cas N°06 Q9, on prescrit une corticothérapie à 1 mg/kg/j en cas d'atteinte viscérale, sinon des anti-inflammatoires (AINS). Selon le PNDS (p.6 et 22), les corticoïdes sont d'emblée le traitement de 1re intention, les AINS étant réservés à la phase diagnostique. Ici les deux concordent, car il existe une atteinte viscérale (hépatique). [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q9 ; fiches_complementaires/07_still.md|Divergences avec les corrigés d'examen, point 2]

Le patient reçoit la prednisone à 70 mg/j. L'apyrexie est obtenue en 48 heures et les arthrites régressent. Au 12e jour, la fièvre réapparaît à 40 °C, en plateau, avec une altération marquée de l'état général. L'examen retrouve : TA 100/60 mmHg, FC 120/min, FR 22 cycles/min, T° 40,1 °C, une hépatomégalie indolore (flèche hépatique à 15 cm), une splénomégalie type 2 et des adénopathies cervicales bilatérales mobiles d'environ 1 cm. Le patient est conscient et orienté. Il n'y a pas de rash, pas de purpura ni de saignement. Il ne tousse pas, l'auscultation pulmonaire est normale, il n'a pas de signes urinaires et le point de ponction veineuse est propre. Le bilan de contrôle est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	7,4 g/dL ↓
Réticulocytes	12000 /mm ³ ↓
Leucocytes	2600 /mm ³ ↓
Polynucléaires neutrophiles	1200 /mm ³ ↓
Plaquettes	58000 /mm ³ ↓

Biochimie

Paramètre	Résultat
Ferritinémie	42000 µg/L ↑
Triglycérides	4,3 g/L ↑
ASAT	460 UI/L ↑
ALAT	480 UI/L ↑
LDH	1250 UI/L ↑
CRP	165 mg/L ↑
Créatininémie	10 mg/L

Q8. Quelle complication de sa maladie suspectez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome d'activation macrophagique (SAM)** (0.5 pt) — Rebond fébrile sous corticoïdes avec cytopénies, hyperferritinémie majeure, hypertriglycéridémie et cytolyse [examens/cas_cliniques.md|Cas N°06 Q10 ; examens/qroc_par_cours.md|Still Q2 (P1 2026) ; fiches_complementaires/07_still.md|Complications (SAM, PNDS p.34)]
- **Arguments cliniques : récurrence de la fièvre, altération de l'état général, hépatomégalie, augmentation de la splénomégalie, adénopathies** (0.5 pt) — Fièvre à 40,1 °C au 12e jour, flèche hépatique 15 cm, splénomégalie passée du type 1 au type 2, adénopathies cervicales apparues [examens/qroc_par_cours.md|Still Q12 (P3 2024) ; fiches_complementaires/07_still.md|Complications (SAM : clinique, PNDS p.34)]
- **Cytopénies : apparition d'une pancytopenie (anémie, leucopénie, thrombopénie), alors qu'il existait initialement une hyperleucocytose et une thrombocytose** (0.5 pt) — Anémie arégénérative (Hb 7,4 g/dL, réticulocytes 12 000/mm³), leucopénie (2 600/mm³) avec neutropénie (1 200/mm³), thrombopénie (58 000/mm³), alors qu'il existait au départ une hyperleucocytose et une thrombocytose [examens/qroc_par_cours.md|Still Q4 (P2 2025) ; referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Associations à reconnaître)]
- **Hyperferritinémie majeure** (0.25 pt) — Ferritine 42 000 µg/L, près de 9 fois la valeur initiale ; au-delà de 10 000 µg/L, le PNDS fait penser à une hémophagocytose [examens/qroc_par_cours.md|Still Q4 (P2 2025) ; fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (Ferritine ≥ 10 000 µg/L, PNDS p.14)]
- **Hypertriglycéridémie** (0.25 pt) — Triglycérides 4,3 g/L (> 1,5), normaux (1,2 g/L) au bilan initial [examens/qroc_par_cours.md|Still Q4 (P2 2025) ; examens/qroc_par_cours.md|Still Q12 (P3 2024)]
- **Cytolyse hépatique marquée et LDH élevées** (0.5 pt) — ASAT 460 et ALAT 480 UI/L (environ 11 fois la normale ; au-delà de 10 N, le PNDS fait penser au SAM) ; LDH 1 250 UI/L (> 280), normales au bilan initial [examens/qroc_par_cours.md|Still Q12 (P3 2024) ; fiches_complementaires/07_still.md|Biologie (Foie : transaminases > 10 N, PNDS p.13)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de toux, auscultation pulmonaire normale ; Pas de signes urinaires ; Point de ponction veineuse propre ; Patient conscient et orienté
- **Piège** : Le fibrinogène et la VS n'ont volontairement pas été fournis, car leur interprétation diverge. Les QROC Still Q4 et Q12, le Cas N°01 Q8 et le PNDS (p.15 et 34) retiennent un fibrinogène bas, et le PNDS une baisse de la VS, comme signes d'alerte ; le corrigé du Cas N°06 Q10 cite au contraire la hausse du fibrinogène, et la QROC Still Q12 une « VS augmentée ». À l'examen, un fibrinogène bas ou qui chute reste l'argument le plus solide ; appuyez-vous d'abord sur les cytopénies, la ferritine, les triglycérides, la cytolysé et les LDH. [fiches_complementaires/07_still.md|Divergences avec les corrigés d'examen, points 3 et 4 ; referentiel_transversal.md|§1 Contradictions]

Q9. Quel examen permet d'étayer ce diagnostic et quel résultat attendez-vous ? Quel autre diagnostic devez-vous éliminer en parallèle chez ce patient sous corticoïdes, et par quels examens ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Myélogramme** (0.5 pt) — Examen recommandé devant une suspicion de SAM au cours d'une maladie de Still [fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic, bilan d'exclusion (Gestes : myélogramme si SAM, PNDS p.18)]
- **Images d'hémophagocytose ; examen non indispensable au diagnostic** (0.5 pt) — Des macrophages ayant phagocyté des cellules sanguines confirment le SAM ; leur absence ne l'élimine pas

[fiches_complementaires/07_still.md|Complications (SAM : diagnostic, PNDS p.15)]

- **Infection favorisée par la corticothérapie : hémocultures, ECBU, radiographie thoracique (0.5 pt)** — Fièvre à 40 °C avec CRP 165 mg/L chez un patient sous 70 mg/j de prednisone depuis 12 jours ; les infections sont un effet secondaire de la corticothérapie [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q7 (P2 2025 : infections) ; fiches_complementaires/07_still.md|Diagnostic, bilan d'exclusion (hémocultures, ECBU, PNDS p.17) ; referentiel_transversal.md|§9 Fièvre prolongée]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de foyer infectieux clinique (poumons, urines, point de ponction)
- **Piège** : Prélever les hémocultures avant de majorer l'immunosuppression : une infection sous corticoïdes peut simuler une rechute ou un SAM.

Q10. Quel traitement urgent proposez-vous ? Précisez ses modalités d'administration et les recours en cas d'échec. (1.5 pt)

Corrigé

- **Hospitalisation et bolus de méthylprednisolone par voie IV (15 mg/kg/j, soit environ 1 g/j, pendant 1 à 3 jours), relayé par la prednisone (0.5 pt)** — SAM compliquant une maladie de Still chez un patient de 70 kg [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (Traitement du SAM, PNDS p.27) ; cours/13_traitements.md|p.1 (bolus de méthylprednisolone)]
- **Bolus dilué, perfusé en 30 minutes à 3 heures, sous surveillance de la TA, de la glycémie et de la kaliémie (0.5 pt)** — Un passage en moins de 30 minutes expose à des troubles du rythme et à un arrêt cardiaque [cours/13_traitements.md|p.1 (bolus : perfusion de 30 min à 3 h ; troubles du rythme) ; cours/13_traitements.md|p.2 (surveillance)]
- **En cas de réponse insuffisante : anakinra (anti-IL-1) ; étoposide en présence de signes de gravité (0.5 pt)** — Signes de gravité : confusion, défaillance d'organe, fibrinogène < 0,8 g/L, plaquettes < 20 000/mm³ [fiches_complementaires/07_still.md|Traitement (Traitement du SAM, PNDS p.27)]
- **Piège** : La durée du bolus varie selon les sources : 3 jours selon l'infographie du cours, 1 à 3 jours selon le PNDS, 3 à 5 jours dans le cours de traitement. [fiches_complementaires/07_still.md|Divergences avec les corrigés d'examen, point 7 ; cours/13_traitements.md|p.1]

À retenir

- Maladie de Still : diagnostic d'exclusion associant fièvre vespérale hectique, arthrites, rash rose saumon évanescent, odynophagie, hyperleucocytose à PNN, ferritine très élevée et ferritine glycosylée < 20 %.
- Devant une fièvre prolongée : éliminer d'abord l'endocardite et la tuberculose, puis, en Algérie, la brucellose, la typhoïde et la leishmaniose.
- Le lupus est écarté par des FAN négatifs, un complément normal, une hyperleucocytose à PNN (et non une leucopénie) et une CRP très élevée.
- Rebond fébrile sous corticoïdes avec cytopénies, ferritine majeure, hypertriglycémie, cytolyse et LDH élevées : SAM jusqu'à preuve du contraire ; éliminer une infection en parallèle.
- Fibrinogène et VS au cours du SAM : les corrigés et le PNDS divergent ; un fibrinogène bas ou qui chute reste l'argument le plus solide.

Cas PIL-002 — Lupus érythémateux systémique

Difficulté 2/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/01_lupus, cours/02_sapl, cours/13_traitements, referentiel_transversal, cours/06_gougerot_sjogren

Mlle N.H âgée de 23 ans, étudiante, nulligeste, sans antécédents, sous contraception œstroprogestative depuis un an, consulte au mois de juin pour des douleurs articulaires évoluant depuis 2 mois. Les douleurs touchent les métacarpo-phalangiennes, les interphalangiennes proximales et les poignets des deux mains ainsi que les deux genoux ; elles la réveillent la nuit et elle a du mal à fermer les mains le matin pendant une trentaine de minutes. Elle signale une asthénie, une fièvre et, depuis un séjour à la plage il y a 3 semaines, une rougeur du visage. Depuis 5 jours, elle ressent une douleur basithoracique droite aggravée par l'inspiration profonde et la toux. Elle n'a jamais présenté de thrombose. L'examen clinique retrouve : TA 150/95 mmHg (contrôlée à 148/94), FC 96/min, FR 22 cycles/min, T° 38,1 °C. Il existe un érythème maculo-papuleux finement squameux des pommettes et du dos du nez, en aile de papillon, des ulcérations douloureuses du palais sans enduit blanchâtre et une alopécie diffuse. Les IPP et les poignets sont gonflés et douloureux, sans déformation ; le rachis est libre. Les radiographies des mains réalisées par son médecin traitant ne montrent ni érosion ni pincement articulaire. On note une matité de la base droite avec abolition du murmure vésiculaire et des vibrations vocales ; la radiographie thoracique montre un comblement du cul-de-sac costo-diaphragmatique droit. Il existe des œdèmes des deux chevilles, blancs, mous, indolores, prenant le godet. Il n'y a pas de phénomène de Raynaud, pas de sécheresse oculaire ni buccale, pas d'adénopathie, pas de splénomégalie, pas de livedo, pas de frottement péricardique ; l'examen neurologique est normal. Bandelette urinaire : protéines +++, sang ++, leucocytes et nitrites négatifs.

Q1. Caractérisez les manifestations articulaires. Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Rhumatisme inflammatoire** (0.5 pt) — Douleurs qui réveillent la patiente la nuit, dérouillage matinal d'une trentaine de minutes, arthrites (IPP et poignets gonflés et douloureux) [referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q1]
- **Polyarthrite des petites (MCP, IPP), moyennes (poignets) et grosses (genoux) articulations, à prédominance distale** (0.5 pt) — MCP, IPP et poignets des deux mains, deux genoux [cours/01_lupus.md|p.2 (atteinte rhumatologique : topographie) ; referentiel_transversal.md|§4 Caractériser une atteinte articulaire]
- **Bilatérale et symétrique, a priori sans atteinte axiale** (0.5 pt) — Atteinte des deux mains et des deux genoux ; rachis libre [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q9 (P3 2025) ; cours/01_lupus.md|p.2 (rachis épargné)]
- **Non déformante et non destructrice** (0.5 pt) — Pas de déformation à l'examen ; radiographies des mains sans érosion ni pincement [cours/01_lupus.md|p.2 (radiographies : pas de destruction articulaire) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q9 (P3 2025)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de déformation ; Radiographies sans érosion ni pincement ; Rachis libre
- **Piège** : La seule déformation possible au cours du lupus est la main de Jaccoud, liée à une hyperlaxité capsulo-ligamentaire ; elle ne s'accompagne d'aucune destruction radiologique.

Q2. À quoi correspond la douleur thoracique ? Quelles sont les caractéristiques biochimiques et cytologiques attendues du liquide de ponction ? Justifiez votre réponse. (1.5 pt)

Corrigé

- **Pleurésie droite** (0.5 pt) — Douleur basithoracique aggravée par l'inspiration et la toux, matité, abolition du murmure vésiculaire et des vibrations vocales, comblement du cul-de-sac costo-diaphragmatique [examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q8 ; referentiel_transversal.md|§8 Épanchements des séreuses]
- **Liquide exsudatif (riche en protéines), donc d'origine inflammatoire** (0.5 pt) — Pleurésie lupique : sérite inflammatoire, contexte fébrile [examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q4 ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q11 (P3 2025) ;

- **À prédominance lymphocytaire** (0.5 pt) — Cytologie habituelle de la pleurésie lupique
[examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q4 ; cours/01_lupus.md|p.4 (pleurésies exsudatives, lymphocytaires)]
- *Piège* : Les œdèmes font suspecter un syndrome néphrotique, qui peut donner un épanchement transsudatif ; mais la douleur pleurale fébrile oriente vers une sérite lupique, et le corrigé du Cas N°07 attend un exsudat lymphocytaire dans la même situation.

Les examens biologiques prescrits sont les suivants.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	8,1 g/dL ↓
VGM	106 fL ↑
CCMH	33 g/dL
Réticulocytes	260000 /mm ³ ↑
Leucocytes	3200 /mm ³ ↓
Polynucléaires neutrophiles	2100 /mm ³
Lymphocytes	700 /mm ³ ↓
Plaquettes	112000 /mm ³ ↓
Frottis sanguin	absence de schizocytes

Hémolyse

Paramètre	Résultat
Test de Coombs direct	positif
Haptoglobine	0,08 g/L ↓
LDH	640 UI/L ↑
Bilirubine totale	26 mg/L ↑
Bilirubine libre	21 mg/L

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	92 mm ↑
CRP	11 mg/L ↑

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Protides totaux	51 g/L ↓
Albumine	21 g/L ↓
Protéinurie des 24 h	5,2 g/24h ↑
Créatininémie	17 mg/L ↑
Urée	0,62 g/L ↑
Débit de filtration glomérulaire	45 mL/min/1,73 m ² ↓
Sédiment urinaire	hématurie microscopique, pas de leucocyturie
ECBU	stérile

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	positifs à 1/1280
Anticorps anti-ADN natif	positifs, à taux élevé
Anticorps anti-Sm	positifs
Anticorps anti-SSA	positifs
Anticorps anti-SSB	négatifs
Fraction C3 du complément	0,42 g/L ↓
Fraction C4 du complément	0,04 g/L ↓

Hémostase

Paramètre	Résultat
Taux de prothrombine	94 %
TCA (ratio malade/témoin)	1,65 ratio ↑
TCA après ajout de plasma témoin	non corrigé
Anticoagulant circulant de type lupique	positif
Anticorps anti-cardiolipine (IgG)	positifs
Anticorps anti-β2-glycoprotéine 1 (IgG)	positifs

Sérologies

Paramètre	Résultat
Sérologie syphilitique	VDRL positif, TPHA négatif

Q3. Caractérisez les anomalies de l'hémogramme. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Anémie macrocytaire normochrome régénérative** (0.75 pt) — Hb 8,1 g/dL (< 12), VGM 106 fL (> 100), CCMH 33 g/dL (≥ 32), réticulocytes 260 000/mm³ (> 120 000) [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Anémie) ; examens/cas_cliniques.md[Cas N°07 Q6]
- **Hémolytique** (0.5 pt) — Haptoglobine effondrée (0,08 g/L), LDH 640 UI/L (> 280), bilirubine libre augmentée (21 mg/L) [referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Anémie : signes d'hémolyse) ; examens/cas_cliniques.md[Cas N°01 Q2]
- **Auto-immune (anémie hémolytique auto-immune), non mécanique** (0.5 pt) — Test de Coombs direct positif ; absence de schizocytes au frottis (pas de microangiopathie thrombotique) [cours/01_lupus.md]p.4 (atteinte hématologique : AHAI à Coombs direct positif) ; examens/cas_cliniques.md[Cas N°07 Q6 ; examens/qroc_par_cours.md[SAPL Q8 (P1 2025)]
- **Leucopénie par lymphopénie** (0.5 pt) — Leucocytes 3 200/mm³ (< 4 000), lymphocytes 700/mm³ (< 1 000), PNN normaux (2 100/mm³) [cours/01_lupus.md]p.4 (leucopénie modérée par lymphopénie ou neutropénie) ; referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes)]
- **Thrombopénie** (0.25 pt) — Plaquettes 112 000/mm³ (< 150 000), probablement périphérique immunologique [cours/01_lupus.md]p.4 (thrombopénie périphérique immunologique) ; referentiel_transversal.md]§2 Interpréter un hémogramme (Plaquettes)]
- *Signes négatifs à citer* : Absence de schizocytes ; PNN normaux
- *Piège* : Ne pas conclure à une macrocytose carencielle : la réticulocytose > 120 000/mm³ et les signes d'hémolyse orientent vers une anémie régénérative périphérique ; le corrigé du Cas N°07 parle d'anémie hémolytique « à tendance macrocytaire ».

Q4. Quel est le type de l'atteinte rénale ? Quel examen est indispensable pour la caractériser ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Atteinte glomérulaire** (0.5 pt) — Protéinurie abondante (+++ à la bandelette), hématurie microscopique, HTA, œdèmes ; pas de leucocyturie, ECBU stérile [cours/01_lupus.md|p.2 (atteinte rénale surtout glomérulaire) ; referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q7]
- **Syndrome néphrotique** (0.5 pt) — Protéinurie 5,2 g/24 h (> 3), albuminémie 21 g/L (< 30), protidémie 51 g/L (< 60) [examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q7 ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q4 (P1 2025)]
- **Impur** (0.5 pt) — HTA à 150/95 mmHg, hématurie, insuffisance rénale (créatinine 17 mg/L, DFG 45 mL/min/1,73 m², urée 0,62 g/L) [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q4 (P1 2025) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q7]
- **Biopsie rénale (microscopie optique et immunofluorescence)** (0.5 pt) — Indispensable en cas de néphropathie lupique pour caractériser l'atteinte glomérulaire et guider le traitement [cours/01_lupus.md|p.5 (biopsie rénale indispensable) ; cours/01_lupus.md|p.2 (étude histologique)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de leucocyturie ; ECBU stérile
- **Piège** : L'allongement du TCA lié à l'anticoagulant circulant lupique est un artefact in vitro : il expose aux thromboses, pas au saignement (cours SAPL p.2).

Q5. Quel est votre diagnostic ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **Lupus érythémateux systémique** (0.5 pt) — Atteinte multisystémique d'une femme jeune avec anticorps antinucléaires, anti-ADN natif et anti-Sm [cours/01_lupus.md|p.1 (définition) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q8]
- **Terrain : femme jeune** (0.25 pt) — 23 ans ; sex-ratio de 9 femmes pour 1 homme, début entre 15 et 45 ans [cours/01_lupus.md|p.1 (épidémiologie)]
- **Atteinte cutanéomuqueuse : lupus cutané aigu photosensible, ulcérations buccales, alopecie** (0.25 pt) — Érythème maculo-papuleux finement squameux en aile de papillon après exposition solaire, ulcérations douloureuses du palais sans enduit, alopecie diffuse [cours/01_lupus.md|p.2 (lupus cutané aigu) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q2 (P1 2025)]
- **Atteinte articulaire : polyarthrite non déformante, non destructrice** (0.25 pt) — Voir Q1 [cours/01_lupus.md|p.2 (atteinte rhumatologique)]
- **Sérite : pleurésie** (0.25 pt) — Pleurésie droite [cours/01_lupus.md|p.4 (pleurésies) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q10 (P3 2025)]
- **Atteinte rénale : néphropathie glomérulaire avec syndrome néphrotique impur** (0.25 pt) — Voir Q4 [cours/01_lupus.md|p.2 (atteinte rénale)]
- **Atteinte hématologique : AHAI, lymphopénie, thrombopénie ; VS élevée avec CRP modérée** (0.25 pt) — Coombs direct positif, lymphocytes 700/mm³, plaquettes 112 000/mm³ ; VS 92 mm (> (23 + 10)/2 = 16,5), CRP 11 mg/L [cours/01_lupus.md|p.4 (atteinte hématologique ; VS souvent élevée, CRP modérée)]
- **Immunologie : FAN à titre élevé, anti-ADN natif et anti-Sm positifs** (0.5 pt) — FAN 1/1280 (sensibilité > 95 %), anti-ADN natif (spécificité élevée), anti-Sm [cours/01_lupus.md|p.4 (auto-anticorps) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q8]
- **Lupus en poussée sévère : complément consommé, anti-ADN élevés, atteinte rénale** (0.5 pt) — C3 0,42 g/L et C4 0,04 g/L abaissés ; anti-ADN à taux élevé, corrélés à l'activité rénale [cours/01_lupus.md|p.4 (complément abaissé en phase active ; anti-dsDNA corrélés à l'activité rénale)]
- **Signes négatifs à citer** : ECBU stérile (pas d'infection urinaire) ; Pas de schizocytes
- **Piège** : Sous contraception œstroprogestative, penser que les œstrogènes peuvent induire des poussées lupiques : ils devront être arrêtés.

Q6. Interprétez le bilan d'hémostase et la sérologie syphilitique. Peut-on retenir un syndrome des anti-phospholipides ? Justifiez votre réponse. (1.5 pt)

Corrigé

- **TCA allongé isolé, non corrigé par le plasma témoin : anticoagulant circulant de type lupique** (0.5 pt) — TCA ratio 1,65 (> 1,2) avec TP normal (94 %), non corrigé par l'ajout de plasma témoin (élimine un déficit en facteur) [cours/02_sapl.md|p.2 (TCA allongé non corrigé par un plasma témoin) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q6 (P1 2025)]
- **Sérologie syphilitique faussement positive (VDRL positif, TPHA négatif)** (0.25 pt) — Réaction croisée des anticorps antiphospholipides avec les antigènes cardiolipiniques du VDRL [cours/02_sapl.md|p.2 (sérologie syphilitique faussement positive)]
- **Présence d'anticorps antiphospholipides : ACC, anti-cardiolipine et anti-β2GP1** (0.25 pt) — Les trois marqueurs biologiques du SAPL sont positifs [cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q10 (P3 2025)]
- **SAPL non retenu à ce stade : pas de critère clinique ; anticorps à contrôler à 12 semaines** (0.5 pt) — Ni thrombose ni événement obstétrical (nulligeste) ; le diagnostic exige un critère clinique et un critère biologique persistant à 12 semaines d'intervalle [cours/02_sapl.md|p.2 (critères diagnostiques) ; cours/02_sapl.md|p.3 (ne pas conclure à un SAPL sur la seule base d'un bilan immunologique positif)]
- **Signes négatifs à citer** : Aucune thrombose ; Nulligeste ; TP normal
- **Piège** : Ne pas conclure à un SAPL sur un bilan immunologique isolé : il faut au moins un critère clinique et un critère biologique confirmé à 12 semaines.

Q7. Quels sont les principes du traitement ? Précisez les précautions liées au traitement immunosuppresseur, les mesures associées et la surveillance spécifique de l'antipaludéen de synthèse.
(2.5 pt)

Corrigé

- **Hydroxychloroquine 400 mg/j, pierre angulaire du traitement** (0.5 pt) — Traitement de fond du lupus, à effet immunomodulateur et antithrombotique (anticorps antiphospholipides présents) [cours/01_lupus.md|p.5 (hydroxychloroquine) ; cours/13_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine) ; cours/02_sapl.md|p.4 (hydroxychloroquine)]
- **Corticothérapie : bolus de méthylprednisolone (500 mg à 1 g/j pendant 3 à 5 jours) puis prednisone 1 mg/kg/j pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive** (0.5 pt) — Poussée sévère avec atteinte viscérale (rénale, hématologique, séreuse) [cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie, bolus) ; cours/01_lupus.md|p.5 (corticoïdes + immunosuppresseurs)]
- **Immunosuppresseur d'induction de la néphropathie lupique : cyclophosphamide IV (0,5 à 0,8 g/m²/mois) ou mycophénolate mofétil, selon la biopsie rénale** (0.5 pt) — Néphropathie glomérulaire avec syndrome néphrotique impur et insuffisance rénale [cours/01_lupus.md|p.5 (immunosuppresseurs selon l'organe atteint) ; cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide, mycophénolate mofétil)]
- **Précautions sous cyclophosphamide : hydratation abondante, protecteur vésical (Mesna), conservation des ovocytes, contraception efficace** (0.5 pt) — Risques de cystite hémorragique et de cancer de la vessie, d'insuffisance ovarienne, d'effet tératogène chez une femme de 23 ans [cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : effets indésirables, précautions) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q5 (P2 2025) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q10 (P3 2024)]
- **Photoprotection stricte ; arrêt de la pilule œstroprogestative au profit d'une contraception progestative** (0.25 pt) — Lupus photosensible ; les œstrogènes sont contre-indiqués (ils peuvent induire des poussées) [cours/01_lupus.md|p.5 (mesures associées) ; examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q7 (P2 2025)]
- **Surveillance ophtalmologique de l'hydroxychloroquine : fond d'œil, champ visuel, électrorétinogramme, OCT maculaire** (0.25 pt) — L'effet secondaire principal est la toxicité rétinienne, qui impose l'arrêt du traitement [cours/13_traitements.md|p.1 (hydroxychloroquine : surveillance) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q3 (P1 2026)]
- **Piège** : Le cyclophosphamide expose à une insuffisance ovarienne : chez une femme jeune, la conservation des ovocytes doit être proposée avant la première cure.

La biopsie rénale confirme une néphropathie glomérulaire lupique. La patiente est traitée ; le traitement d'entretien associe hydroxychloroquine, azathioprine, prednisone à faible dose et aspirine à faible dose, avec

une contraception progestative. La rémission clinique et biologique est obtenue. Les anticorps antiphospholipides, contrôlés 12 semaines après le premier dosage, restent positifs. Deux ans plus tard, elle revient vous voir. Elle a interrompu sa contraception sans avis médical et a présenté, il y a 6 semaines, une mort fœtale in utero à 22 semaines d'aménorrhée. L'obstétricien n'a retrouvé ni malformation, ni anomalie chromosomique, ni infection, ni anomalie utérine. Elle n'a présenté aucune thrombose. L'examen clinique est normal, TA 122/76 mmHg. Le bilan actuel est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Plaquettes	95000 /mm ³ ↓

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	8 mg/L
Protéinurie des 24 h	0,15 g/24h

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps anti-ADN natif	négatifs
Fraction C3 du complément	1 g/L
Fraction C4 du complément	0,2 g/L
Anticorps anti-SSA	positifs

Hémostase

Paramètre	Résultat
TCA (ratio malade/témoin)	1,58 ratio ↑
Anticoagulant circulant de type lupique	positif
Anticorps anti-cardiolipine (IgG)	positifs
Anticorps anti-β2-glycoprotéine 1 (IgG)	positifs

Q8. Quel diagnostic retenir pour expliquer la perte fœtale ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome des anti-phospholipides (SAPL) secondaire, associé au lupus, de forme obstétricale** (0.5 pt) — Critère clinique obstétrical et critère biologique persistant chez une patiente lupique ; le lupus est l'association la plus fréquente [cours/02_sapl.md|p.1 (SAPL secondaire) ; cours/02_sapl.md|p.3 (associations pathologiques) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q9]
- **Critère clinique : mort fœtale in utero après 10 SA, inexpliquée** (0.5 pt) — Mort fœtale à 22 SA, sans malformation, anomalie chromosomique, infection ni anomalie utérine [cours/02_sapl.md|p.2 (critères cliniques obstétricaux) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q3 (P2 2026)]
- **Critère biologique : ACC, anti-cardiolipine et anti-β2GP1 positifs de façon persistante à plus de 12 semaines d'intervalle** (0.5 pt) — Anticorps présents au diagnostic du lupus, au contrôle à 12 semaines et encore aujourd'hui, deux ans plus tard [cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques)]
- **Arguments associés : thrombopénie modérée, TCA allongé, lupus quiescent** (0.5 pt) — Plaquettes 95 000/mm³ (thrombopénie typique du SAPL, entre 80 000 et 100 000) ; TCA ratio 1,58 ; complément normal, anti-ADN négatifs, protéinurie 0,15 g/24 h : la perte fœtale n'est pas expliquée par une poussée lupique [cours/02_sapl.md|p.2 (thrombopénie modérée, TCA allongé) ; cours/01_lupus.md|p.4 (complément abaissé en phase active)]

- *Signes négatifs à citer* : Pas de malformation ni d'anomalie chromosomique ; Pas d'infection ; Pas d'anomalie utérine ; Complément normal, anti-ADN négatifs ; Aucune thrombose
- *Piège* : Ne pas attribuer d'emblée la perte fœtale aux anti-SSA, dont la complication spécifique est le bloc auriculo-ventriculaire congénital : ici, une mort fœtale inexpliquée après 10 SA avec des aPL persistants remplit les critères du SAPL, par insuffisance placentaire d'origine thrombotique.

Q9. La patiente souhaite une nouvelle grossesse. Quelles mesures thérapeutiques et quels conseils lui proposez-vous ? (2 pt) ⚠ à vérifier

Corrigé

- **Planifier la grossesse ; contraception progestative jusqu'à là, œstrogènes contre-indiqués** (0.5 pt) — La grossesse précédente, non planifiée, s'est compliquée ; les œstrogènes peuvent induire des poussées lupiques et la contraception œstroprogestative favorise les thromboses chez une patiente porteuse d'aPL [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q7 (P2 2025) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q11 ; cours/02_sapl.md|p.1 (contraception parmi les contextes favorisant les thromboses)]
- **Aspirine à faible dose avant la conception, puis HBPM à dose préventive dès le début et pendant toute la grossesse ; dose curative dès le début de la grossesse suivante en cas de nouvel échec** (0.75 pt) — SAPL obstétrical ; la mort fœtale est survenue sous aspirine seule [cours/02_sapl.md|p.4 (en cas de grossesse ou de désir de grossesse)]
- **Azathioprine utilisable pendant la grossesse ; cyclophosphamide contre-indiqué (tératogène)** (0.5 pt) — Maintien de l'immunosuppresseur d'entretien compatible avec la grossesse [examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q1 (P2 2026) ; cours/13_traitements.md|p.2 (cyclophosphamide : effet tératogène)]
- **Poursuivre l'hydroxychloroquine pendant la grossesse** (0.25 pt) — Pierre angulaire du traitement du lupus, effet antithrombotique, bien tolérée à long terme [cours/02_sapl.md|p.4 (hydroxychloroquine) ; cours/01_lupus.md|p.5 (hydroxychloroquine) ; hors_sources|La compatibilité de l'hydroxychloroquine avec la grossesse n'est pas explicitée dans le corpus (recommandation usuelle : ne pas l'interrompre)]
- *Piège* : Pas de contraception œstroprogestative, même après la grossesse : elle expose aux poussées lupiques et aux thromboses chez une patiente porteuse d'aPL.

Q10. Un autre anticorps de son bilan expose le futur nouveau-né à un risque particulier. Lequel, et quelle complication redoutez-vous ? (1 pt)

Corrigé

- **Anticorps anti-SSA** (0.5 pt) — Anti-SSA positifs au diagnostic et au bilan actuel [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q1 (P2 2026) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15 (grossesse : anti-SSA, anti-SSB)]
- **Lupus néonatal, dont la complication redoutée est le bloc auriculo-ventriculaire congénital** (0.5 pt) — Passage transplacentaire des anti-SSA [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q1 (P2 2026) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.15 (BAV congénital, lupus néonatal) ; cours/01_lupus.md|p.2 (lupus néonatal)]
- *Piège* : Les anti-SSA sont communs au lupus et au Gougerot-Sjögren ; l'absence de syndrome sec ne supprime pas le risque de lupus néonatal.

À retenir

- Polyarthrite inflammatoire bilatérale et symétrique, non déformante et non destructrice, avec lupus cutané aigu photosensible et pleurésie exsudative lymphocytaire : tableau lupique typique.
- Anémie hémolytique auto-immune : Hb basse, réticulocytes $> 120\,000/\text{mm}^3$, haptoglobine effondrée, LDH et bilirubine libre élevées, Coombs direct positif, pas de schizocytes.
- Syndrome néphrotique impur (HTA, hématurie, insuffisance rénale) : biopsie rénale indispensable ; complément consommé et anti-ADN élevés signent l'activité.

- Des aPL isolés (TCA non corrigé, VDRL+/TPHA-) ne suffisent pas : le SAPL exige un critère clinique et des anticorps persistants à 12 semaines.
- Grossesse chez une lupique avec SAPL : planification, aspirine puis HBPM, azathioprine autorisée, cyclophosphamide contre-indiqué ; les anti-SSA exposent au BAV congénital.

Cas PIL-003 — Sclérodémie systémique

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/04_sclerodermie, cours/08_myopathies, cours/13_traitements, referentiel_transversal

Mme F.B âgée de 46 ans, couturière, sans antécédents, non fumeuse, consulte pour un changement de coloration des doigts évoluant depuis un an. Au début, les doigts devenaient blancs puis bleus au contact de l'eau froide en hiver ; depuis quelques mois, les crises surviennent même en été, touchent tous les doigts y compris les pouces et sont très douloureuses. Elle signale une plaie de la pulpe de l'index droit qui cicatrise mal. Depuis 8 mois, la peau de ses doigts s'est épaissie et elle a du mal à fermer complètement les mains ; l'épaississement s'est étendu aux avant-bras, aux bras et à la partie haute du thorax. Elle se plaint de brûlures rétrosternales et de régurgitations acides après les repas, aggravées en position couchée, avec une sensation de blocage des aliments solides derrière le sternum. Depuis 4 mois, elle rapporte une dyspnée d'effort stade 2 et une toux sèche. Elle ne prend aucun traitement. L'examen clinique retrouve : TA 125/75 mmHg, FC 88/min, FR 22 cycles/min, T° 37 °C, SpO2 94 % à l'air ambiant, poids 60 kg. La peau des doigts, des mains, des avant-bras et des bras est épaissie, indurée, impossible à plisser entre le pouce et l'index ; les doigts sont rétractés en flexion. Il existe une ulcération pulpaire de l'index droit, des téléangiectasies du visage, un amincissement des lèvres et des plis radiés péri-buccaux. L'auscultation retrouve des râles crépitants secs aux deux bases. Il n'y a pas de turgescence jugulaire, pas d'hépatomégalie, pas d'œdème des membres inférieurs. Les articulations sont douloureuses, sans gonflement. La force musculaire est normale. Il n'y a pas de calcinose sous-cutanée. La bandelette urinaire est négative.

Q1. Les changements de coloration des doigts font évoquer quel diagnostic ? Quels éléments plaident pour son origine secondaire ? Quel examen simple permet de l'étayer, et quelles anomalies attendez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Phénomène de Raynaud** (0.25 pt) — Doigts qui deviennent blancs puis bleus au froid [referentiel_transversal.md]§6 Phénomène de Raynaud ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q2]
- **Perte du caractère saisonnier** (0.25 pt) — Crises survenant même en été [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q3 ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q9 (P3 2025)]
- **Atteinte de tous les doigts, pouces compris** (0.25 pt) — Le Raynaud n'épargne pas les pouces [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q3 ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q9 (P3 2025)]
- **Troubles trophiques** (0.25 pt) — Ulcération pulpaire de l'index droit qui cicatrise mal [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q9 (P3 2025) ; cours/04_sclerodermie.md|p.1 (Raynaud sévère avec ischémie et ulcérations)]
- **Caractère douloureux et manifestations systémiques associées** (0.5 pt) — Crises très douloureuses ; sclérose cutanée, reflux gastro-œsophagien, dyspnée et crépitants [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q3 ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q9 (P3 2025)]
- **Capillaroscopie : mégacapillaires, raréfaction des capillaires, hémorragies sous-unguéales** (0.5 pt) — Anomalies attendues au cours de la sclérodémie [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (capillaroscopie) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q1 (P2 2026)]
- *Piège* : Les anomalies capillaroscopiques reviennent cinq fois aux annales (QROC Sclérodémie Q1, Q6, Q8, Q13, Q17) : retenir le trio mégacapillaires, raréfaction capillaire, hémorragies sous-unguéales.

Q2. À quoi rattachez-vous les brûlures rétrosternales ? Quelles complications faut-il redouter, et par quel examen les rechercher ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Reflux gastro-œsophagien lié à l'atteinte œsophagienne sclérodermique : hypomotilité œsophagienne et hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage** (0.5 pt) — Brûlures rétrosternales et régurgitations

acides post-prandiaux aggravées en décubitus, dysphagie basse aux solides ; l'hypomotilité est objectivée par la manométrie œsophagienne [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives : œsophage)]

- **Complications : œsophagite peptique, endobrachyœsophage, adénocarcinome de l'œsophage** (0.5 pt) — Reflux chronique sur un sphincter hypotonique [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (complications du RGO) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q3 (P1 2026)]
- **Fibroscopie œso-gastro-duodénale (FOGD)** (0.5 pt) — Examen qui recherche l'œsophagite, l'endobrachyœsophage et le cancer [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (complications : FOGD)]
- *Piège* : La dysphagie basse rétrosternale de la sclérodémie (hypomotilité œsophagienne) diffère de la dysphagie haute des myosites (atteinte des muscles pharyngo-laryngés).

Q3. Quelles sont les deux principales étiologies de la dyspnée dans ce contexte ? Pour chacune, quels examens demandez-vous et quels résultats attendez-vous ? (2 pt)

Corrigé

- **Pneumopathie interstitielle diffuse (PID)** (0.25 pt) — Dyspnée d'effort progressive, toux sèche, crépitations secs aux deux bases, SpO2 94 % [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q15 (P2 2024) ; cours/04_sclerodermie.md|p.2 (PID : clinique)]
- **TDM thoracique haute résolution : verre dépoli (inflammation) ou rayon de miel (fibrose) ; radiographie normale ou opacités réticulaires** (0.5 pt) — Lésions scanographiques de la PID sclérodémique [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (PID : imagerie) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q5 (P1 2026)]
- **EFR : syndrome restrictif** (0.25 pt) — Retentissement fonctionnel de la PID [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (PID : EFR)]
- **Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)** (0.25 pt) — Dyspnée d'effort d'aggravation progressive ; souvent asymptomatique au début [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q15 (P2 2024) ; cours/04_sclerodermie.md|p.2 (HTAP)]
- **Écho-Doppler cardiaque : élévation de la pression artérielle pulmonaire systolique (PAPS)** (0.75 pt) — Examen de dépistage de l'HTAP, à faire en cas de dyspnée puis chaque année [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (HTAP : échodoppler cardiaque) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodémie Q2 (P2 2026)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de turgescence jugulaire ; Pas d'hépatomégalie ; Pas d'œdème des membres inférieurs
- *Piège* : Les crépitations orientent vers la PID, mais l'HTAP peut être asymptomatique : l'écho-Doppler cardiaque reste indispensable même si la PID est confirmée.

Les examens réalisés sont les suivants.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,3 g/dL
Leucocytes	7400 /mm ³
Plaquettes	268000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	18 mm
CRP	3 mg/L

Biochimie

Paramètre	Résultat
Créatininémie	7 mg/L

Paramètre	Résultat
Kaliémie	4,1 mmol/L
Protéinurie des 24 h	0,08 g/24h
CPK	110 UI/L

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	positifs à 1/1280, aspect moucheté
Anticorps anti-topo-isomérase I (anti-Scl70)	positifs
Anticorps anti-centromère	négatifs
Anticorps anti-ARN polymérase III	négatifs
Anticorps anti-ADN natif et anti-Sm	négatifs

Explorations

Paramètre	Résultat
Capillaroscopie	mégacapillaires, raréfaction capillaire, hémorragies
TDM thoracique haute résolution	opacités en verre dépoli et réticulations sous-pleurales des deux bases, sans rayon de miel
EFR	syndrome restrictif (CPT à 68 % de la valeur théorique)
Écho-Doppler cardiaque	PAPS estimée à 28 mmHg (normale), cavités droites non dilatées, fonction ventriculaire gauche normale, pas d'épanchement péricardique
FOGD	œsophagite peptique, sans endobrachyœsophage

Q4. Quel diagnostic retenir ? Précisez la forme clinique. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Sclérodermie systémique** (0.5 pt) — Sclérose cutanée avec phénomène de Raynaud et atteintes viscérales [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (définition)]
- **Forme cutanée diffuse** (0.5 pt) — Sclérose remontant au-delà des coudes (bras, haut du thorax), d'extension rapide, avec atteinte viscérale (PID) [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (formes cliniques : forme diffuse, forme limitée)]
- **Terrain : femme de 46 ans** (0.25 pt) — Prédominance féminine (3 femmes pour 1 homme), début le plus souvent entre 40 et 50 ans [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (introduction)]
- **Phénomène de Raynaud secondaire sévère, capillaroscopie sclérodermique** (0.25 pt) — Ulcération pulpaire ; mégacapillaires, raréfaction capillaire, hémorragies [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (Raynaud, capillaroscopie)]
- **Sclérose cutanée bilatérale et symétrique débutant aux extrémités ; faciès sclérodermique** (0.25 pt) — Peau impossible à plisser, doigts rétractés en flexion ; télangiectasies du visage, lèvres amincies, plis radiés péri-buccaux [cours/04_sclerodermie.md|p.1 (manifestations cutanées)]
- **Atteintes viscérales : œsophagienne (RGO, œsophagite peptique) et pulmonaire (PID)** (0.25 pt) — Œsophagite à la FOGD ; verre dépoli et réticulations basales, syndrome restrictif [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (manifestations digestives, PID)]
- **Immunologie : FAN positifs, anti-Scl70 positifs (formes diffuses), anti-centromère négatifs** (0.5 pt) — FAN 1/1280, anti-topo-isomérase I positifs [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (auto-anticorps) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q20 (P3 2024)]
- **Signes négatifs à citer** : PAPS normale (pas d'HTAP) ; Créatinine et protéinurie normales, bandelette négative (pas d'atteinte rénale) ; Anti-ADN et anti-Sm négatifs ; Pas de syndrome inflammatoire (VS et CRP normales)
- **Piège** : La forme limitée (sclérose ne dépassant pas les coudes ni les genoux, anti-centromère) a un meilleur pronostic ; ici l'extension aux bras et au thorax et les anti-Scl70 signent une forme diffuse, à risque viscéral.

**Q5. Quelles mesures thérapeutiques proposez-vous pour le phénomène de Raynaud et pour le reflux ?
Quelle surveillance instaurez-vous ? (2 pt)**

Corrigé

- **Raynaud, mesures générales : protection contre le froid, éviction des produits corrosifs, du tabac, des bêtabloquants et des vasoconstricteurs** (0.5 pt) — Raynaud sévère compliqué d'ulcération [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (prise en charge du Raynaud) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q11]
- **Raynaud, médicaments : inhibiteurs calciques ; antagonistes des récepteurs de l'endothéline** (0.5 pt) — Raynaud secondaire compliqué de troubles trophiques [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (prise en charge du Raynaud) ; examens/qroc_par_cours.md|Traitements Q6 (P2 2025)]
- **RGO : règles hygiéno-diététiques, inhibiteurs de la pompe à protons, prokinétiques** (0.5 pt) — Œsophagite peptique à la FOGD [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (RGO)]
- **Surveillance : écho-Doppler cardiaque annuelle, EFR et TDM pour la PID (immunosuppresseurs si elle est évolutive), TA et créatininémie régulières** (0.5 pt) — Dépistage de l'HTAP asymptomatique, de l'évolution de la PID et de la crise rénale sclérodermique [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q4 (P1 2026) ; cours/04_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale : surveillance de la TA et de la créatininémie) ; cours/04_sclerodermie.md|p.3 (PID évolutive : immunosuppresseurs)]
- **Piège** : Ne jamais prescrire de bêtabloquant (pour une tachycardie ou une HTA) chez une patiente atteinte d'un phénomène de Raynaud.

Six mois plus tard, la patiente consulte pour une faiblesse musculaire d'installation progressive depuis 6 semaines : elle a du mal à monter les escaliers, à se lever d'une chaise sans appui et à se coiffer. Elle se plaint de douleurs des bras et des cuisses. Elle ne reçoit ni corticoïde ni immunosuppresseur. Elle ne rapporte ni fausse route, ni voix nasonnée, ni aggravation de sa dyspnée. L'examen retrouve un déficit moteur proximal, bilatéral et symétrique, des deux ceintures, coté à 3/5, avec une douleur à la pression des masses musculaires. Il n'y a pas de fatigabilité à l'effort répété. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques, le réflexe cutané-plantair est en flexion, la sensibilité est normale ; il n'y a ni fasciculation ni amyotrophie. Il n'existe pas de papules de Gottron, pas d'érythème périunguéal ni d'érythème lilacé des paupières. TA 128/78 mmHg.

Enzymes musculaires

Paramètre	Résultat
CPK	2650 UI/L ↑
LDH	540 UI/L ↑
ASAT	96 UI/L ↑
ALAT	74 UI/L ↑
Aldolase	augmentée

Biochimie

Paramètre	Résultat
Créatininémie	6 mg/L

Explorations

Paramètre	Résultat
Électromyogramme	tracé de type myogène, sans anomalie nerveuse
Biopsie musculaire (deltoïde)	infiltrat inflammatoire mononucléé, fibres nécrotiques et fibres en régénération

Q6. Dans quel cadre syndromique s'inscrit la faiblesse musculaire ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Syndrome myogène** (0.5 pt) — Déficit proximal des ceintures avec myalgies, enzymes musculaires élevées et EMG myogène [referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4]
- **Déficit d'installation progressive, bilatéral et symétrique, proximal (ceintures scapulaire et pelvienne)** (0.5 pt) — Difficultés à monter les escaliers, à se lever d'une chaise sans appui (signe du tabouret) et à se coiffer ; déficit coté à 3/5 aux deux ceintures [cours/08_myopathies.md|p.1 (caractères communs du déficit) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4]
- **Myalgies spontanées et provoquées** (0.25 pt) — Douleurs des bras et des cuisses, douleur à la pression des masses musculaires [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4 ; examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q6 (P1 2026)]
- **Signes négatifs : pas de signe neurologique** (0.5 pt) — ROT présents et symétriques, réflexe cutané-plantaire en flexion, sensibilité normale, ni fasciculation ni amyotrophie, pas de fatigabilité à l'effort répété [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q4 (note sur les signes négatifs) ; referentiel_transversal.md|§5 Syndrome myogène]
- **Confirmation biologique et électrique** (0.25 pt) — CPK 2 650 UI/L (environ 14 fois la normale), LDH 540 UI/L (> 280), ASAT et ALAT élevées d'origine musculaire, aldolase augmentée ; EMG myogène sans anomalie nerveuse [examens/cas_cliniques.md|Cas N°02 Q5 ; cours/08_myopathies.md|p.2 (EMG)]
- **Signes négatifs à citer** : ROT présents ; Réflexe cutané-plantaire en flexion ; Sensibilité normale ; Pas de fasciculation ni d'amyotrophie ; Pas de fatigabilité à l'effort répété
- **Piège** : Des ASAT et ALAT élevées avec des CPK très élevées sont ici d'origine musculaire : ne pas conclure à une cytolyse hépatique.

Q7. Quel diagnostic retenir pour cette atteinte musculaire ? Quels signes de gravité devez-vous rechercher ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Myosite inflammatoire associée à la sclérodermie diffuse (chevauchement)** (0.5 pt) — Véritable myosite, plus fréquente dans les formes diffuses ; pas de corticothérapie en cours (pas de myopathie cortisonique), pas de signe cutané de dermatomyosite [cours/04_sclérodermie.md|p.2 (manifestations musculaires) ; cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostics différentiels : sclérodermies)]
- **Preuve histologique : infiltrat inflammatoire mononucléé avec nécrose et régénération à la biopsie musculaire** (0.5 pt) — Biopsie du deltoïde : infiltrat mononucléé, fibres nécrotiques et en régénération [cours/08_myopathies.md|p.1-2 (infiltrat inflammatoire ; biopsie musculaire)]
- **Signes de gravité : atteinte pharyngo-laryngée (dysphagie haute, fausses routes), respiratoire et cardiaque** (0.5 pt) — À rechercher systématiquement ; absents pour l'instant (pas de fausse route, dyspnée stable) [cours/08_myopathies.md|p.3 (diagnostic de gravité) ; examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q3 (P2 2026)]
- **Signes négatifs à citer** : Aucune corticothérapie en cours ; Pas de papules de Gottron ni d'érythème lilacé ; Pas de fausse route ni de voix nasonnée ; Dyspnée non aggravée
- **Piège** : Chez une patiente sous corticoïdes, une faiblesse proximale doit aussi faire discuter une myopathie cortisonique ; ici, elle ne reçoit aucun corticoïde.

Q8. Quel traitement proposez-vous pour cette myosite ? Quelle précaution particulière impose le terrain sclérodermique ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Corticothérapie : prednisone 1 mg/kg/j (60 mg/j) pendant 4 à 6 semaines, puis décroissance progressive** (0.5 pt) — Pierre angulaire du traitement des myosites [cours/08_myopathies.md|p.3 (corticothérapie)]
- **Immunosuppresseur d'épargne cortisonique : azathioprine, ou mycophénolate mofétil (efficace sur le muscle et le poumon) ; le méthotrexate expose à une pneumopathie interstitielle chez une patiente qui a déjà une PID** (0.5 pt) — Myosite associée à une PID [cours/08_myopathies.md|p.3 (immunosuppresseurs ; Cellcept efficace sur le muscle et le poumon) ; cours/13_traitements.md|p.2 (méthotrexate : pneumopathie interstitielle) ; examens/qroc_par_cours.md|Myopathies Q1 (P2 2026)]

- **Précaution : risque de crise rénale sclérodermique favorisée par la corticothérapie à forte dose ; dose minimale efficace et surveillance rapprochée de la TA et de la créatininémie (0.75 pt)** — Sclérodermie diffuse récente [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q14 (P1 2024) ; cours/04_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale) ; cours/13_traitements.md|p.2 (dose minimale efficace)]
- **Mesures associées : régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides ; supplémentation en potassium, calcium et vitamine D (0.25 pt)** — Prévention des effets secondaires d'une corticothérapie prolongée [cours/13_traitements.md|p.2 (modalités de prescription)]
- **Piège :** La corticothérapie à forte dose est à éviter dans la sclérodermie ; si la myosite l'impose, l'épargne cortisonique doit être précoce et la surveillance de la TA et de la créatininémie rapprochée.

La patiente reçoit de la prednisone à 60 mg/j associée à l'azathioprine. Trois semaines plus tard, elle est amenée aux urgences pour des céphalées intenses, une vision floue et une diminution de la diurèse (environ 400 mL/24 h). TA 210/120 mmHg aux deux bras, FC 104/min, T° 37,2 °C. Elle est consciente, sans déficit neurologique. Il n'y a pas de purpura, pas de signe de surcharge pulmonaire. Le bilan est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	8,6 g/dL ↓
Réticulocytes	185000 /mm ³ ↑
Leucocytes	9400 /mm ³
Plaquettes	72000 /mm ³ ↓
Frottis sanguin	schizocytes à 5 %

Hémolyse

Paramètre	Résultat
Test de Coombs direct	négatif
Haptoglobine	0,05 g/L ↓
LDH	1180 UI/L ↑
Bilirubine totale	19 mg/L ↑

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	36 mg/L ↑
Urée	1,35 g/L ↑
Kaliémie	4,9 mmol/L
Protéinurie des 24 h	0,9 g/24h ↑
Sédiment urinaire	hématurie microscopique

Q9. Quelle complication présente la patiente ? Justifiez votre réponse. Quel en est le facteur favorisant ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Crise rénale sclérodermique (0.5 pt)** — HTA sévère, insuffisance rénale rapidement progressive oligurique et microangiopathie thrombotique chez une sclérodermie diffuse [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale sclérodermique) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q10 (P2 2025)]

- **HTA sévère d'installation brutale** (0.5 pt) — TA 210/120 mmHg avec céphalées et vision floue, alors que la TA était à 128/78 mmHg trois semaines plus tôt [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (HTA sévère) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q10 (P2 2025)]
- **Insuffisance rénale rapidement progressive, oligurique** (0.5 pt) — Créatinine passée de 6 à 36 mg/L en 3 semaines, urée 1,35 g/L, diurèse d'environ 400 mL/24 h ; protéinurie modérée (0,9 g/24 h) et hématurie microscopique [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (insuffisance rénale rapidement progressive oligo-anurique) ; examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q7 (P3 2025)]
- **Microangiopathie thrombotique : anémie hémolytique mécanique et thrombopénie de consommation** (0.5 pt) — Hb 8,6 g/dL régénérative (réticulocytes 185 000/mm³), schizocytes 5 %, haptoglobine effondrée (0,05 g/L), LDH 1 180 UI/L, bilirubine 19 mg/L, Coombs négatif ; plaquettes 72 000/mm³ [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q7 (P3 2025) ; referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (Microangiopathie thrombotique) ; examens/qroc_par_cours.md|SAPL Q8 (P1 2025)]
- **Facteur favorisant : corticothérapie à forte dose** (0.5 pt) — Prednisone 60 mg/j (1 mg/kg/j) depuis 3 semaines, sur une sclérodermie diffuse [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q14 (P1 2024) ; cours/04_sclerodermie.md|p.2 (crise rénale favorisée par la corticothérapie)]
- **Signes négatifs à citer** : Test de Coombs négatif ; Pas de purpura ; Pas de fièvre ; Pas de déficit neurologique
- **Piège** : Ne pas se contenter d'une HTA cortico-induite par rétention hydrosodée : l'insuffisance rénale rapidement progressive et les schizocytes signent la crise rénale. L'absence d'anti-ARN polymérase III (associés aux formes avec atteinte rénale) n'écartait pas ce risque.

Q10. Quel traitement urgent instaurez-vous ? Quelle surveillance ? (2 pt)

Corrigé

- **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) en urgence** (0.75 pt) — Traitement de la crise rénale sclérodermique [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (crise rénale : IEC) ; referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (Microangiopathie thrombotique)]
- **Hémodialyse si nécessaire** (0.5 pt) — Oligurie et insuffisance rénale sévère (créatinine 36 mg/L) [cours/04_sclerodermie.md|p.3 (crise rénale : voire hémodialyse)]
- **Réduire la corticothérapie à la dose minimale efficace, sans la majorer** (0.25 pt) — La corticothérapie à forte dose a favorisé la crise [examens/qroc_par_cours.md|Sclérodermie Q14 (P1 2024) ; cours/13_traitements.md|p.2 (dose minimale efficace)]
- **Surveillance : TA, diurèse, créatininémie, hémogramme (plaquettes, schizocytes)** (0.5 pt) — Suivi de la réponse tensionnelle, rénale et de la microangiopathie ; mortalité élevée (jusqu'à 50 % à 5 ans) [cours/04_sclerodermie.md|p.2 (surveillance de la TA et de la créatininémie ; mortalité)]
- **Piège** : Ne pas traiter cette poussée par un bolus de corticoïdes : ce n'est pas le traitement de la crise rénale, et les fortes doses de corticoïdes la favorisent.

À retenir

- Raynaud secondaire : perte du caractère saisonnier, pouces atteints, troubles trophiques, douleur, signes systémiques ; capillaroscopie : mégacapillaires, raréfaction, hémorragies.
- Dyspnée sclérodermique : PID (TDM : verre dépoli ou rayon de miel ; EFR restrictive) ou HTAP (écho-Doppler cardiaque, dépistage annuel).
- Sclérose au-delà des coudes et anti-Scl70 : forme diffuse, à risque viscéral ; anti-centromère : forme limitée.
- Syndrome myogène : déficit proximal, bilatéral et symétrique, myalgies, CPK élevées, EMG myogène, sans signe neurologique ; la myosite est plus fréquente dans les formes diffuses.
- Corticothérapie à forte dose dans la sclérodermie : risque de crise rénale (HTA sévère, insuffisance rénale rapidement progressive, schizocytes) ; traitement par IEC, voire dialyse.

Cas PIL-004 — Syndrome de Gougerot-Sjögren

Difficulté 3/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/06_gougerot_sjogren, cours/05_granulomatoses, cours/09_amyloses, cours/10_vascularites, referentiel_transversal

Mme D.L âgée de 54 ans, ménopausée, sans antécédents, consulte pour un gonflement des deux régions parotidiennes évoluant depuis 6 mois, indolore, avec des épisodes de majoration. Elle se plaint d'une sensation de sable dans les yeux, d'une bouche sèche qui l'oblige à boire pour avaler les aliments secs et de caries dentaires multiples apparues depuis un an. Elle rapporte aussi, depuis 4 mois, des brûlures et des fourmillements des deux pieds, prédominant la nuit, et une fatigue importante. Elle ne prend aucun médicament. Elle n'a ni fièvre ni amaigrissement, ne consomme pas d'alcool et n'est pas diabétique. L'examen clinique retrouve : TA 118/72 mmHg, FC 76/min, FR 16 cycles/min, T° 37 °C. Les deux parotides sont augmentées de volume, fermes et indolores ; la salive est claire à l'orifice du canal de Sténon. La langue est sèche et décapillée. Il n'y a ni adénopathie, ni hépatomégalie, ni splénomégalie, ni macroglossie, ni purpura, ni ecchymose périorbitaire, ni syndrome du canal carpien. L'examen neurologique retrouve une hypoesthésie tactile et thermique des deux pieds « en chaussettes » et des réflexes achilléens abolis, avec une force musculaire normale et des réflexes rotuliens présents ; il n'y a pas de paralysie faciale. L'examen ophtalmologique ne retrouve pas d'uvéïte. Il n'y a ni phénomène de Raynaud, ni arthrite, ni sclérose cutanée. L'auscultation cardio-pulmonaire est normale. Bandelette urinaire : protéines +, leucocytes ++, nitrites négatifs, sang négatif.

Q1. Quels examens demandez-vous pour objectiver le syndrome sec ? Quels résultats attendez-vous ?
(1.5 pt)

Corrigé

- **Test de Schirmer : humidification inférieure à 5 mm en 5 minutes** (0.5 pt) — Objective la xérophtalmie (sensation de sable dans les yeux) [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.11 (test de Schirmer) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q3]
- **Temps de rupture du film lacrymal après instillation de fluorescéine : inférieur à 5 secondes ; recherche d'une kératoconjonctivite** (0.5 pt) — Deuxième test de la xérophtalmie [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.11 (temps de rupture du film lacrymal) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q3]
- **Biopsie des glandes salivaires accessoires : sialadénite lymphocytaire chronique** (0.5 pt) — Objective l'atteinte salivaire (xérostomie, parotidomégalie) [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 (biopsie des glandes salivaires accessoires)]
- **Piège** : Le test au sucre (le morceau doit fondre en moins de 3 minutes) est un simple test clinique de la xérostomie : il ne remplace pas la biopsie.

Q2. Citez trois étiologies, autres qu'un syndrome de Gougerot-Sjögren, d'une parotidomégalie bilatérale. Quels éléments de l'observation vont contre une sarcoïdose, et contre une amylose ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Sarcoïdose, maladie à IgG4, lymphome, diabète, cirrhose éthylique ; causes ORL (parotidites virales ou lithiasiques, tumeurs)** (0.5 pt) — Au moins trois étiologies attendues [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 (devant une parotidomégalie) ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q5 (P1 2026)]
- **Contre une sarcoïdose (syndrome de Heerfordt) : pas d'uvéïte, pas de paralysie faciale, pas de fièvre ; pas d'adénopathie, auscultation pulmonaire normale** (0.5 pt) — Le syndrome de Heerfordt associe uvéïte antérieure, parotidomégalie, paralysie faciale périphérique et fièvre [examens/qroc_par_cours.md|Sarcoïdose Q6 (P3 2024) ; cours/05_granulomatoses.md|p.21 (sarcoïdose, granulomatose systémique)]
- **Contre une amylose : pas de macroglossie, pas de purpura périorbitaire, pas d'hépatosplénomégalie, pas de syndrome du canal carpien ; mais la polyneuropathie sensitive reste compatible** (0.5 pt) — Signes

évocateurs d'amylose AL absents ; la neuropathie périphérique n'écarte pas l'amylose [cours/09_amyloses.md|p.1-2 (amylose AL : atteintes digestive, neurologique, cutanée, articulaire) ; examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q8 (P1 2024)]

- **Signes négatifs à citer** : Pas d'uvéïte ; Pas de paralysie faciale ; Apyrexie ; Pas d'adénopathie ; Pas de macroglossie ; Pas de purpura périorbitaire ; Pas d'hépatosplénomégalie ; Pas d'alcoolisme ni de diabète
- **Piège** : La polyneuropathie sensitive ne permet pas d'écarter une amylose (atteinte neurologique périphérique fréquente dans l'amylose AL) : seule l'histologie tranche.

Q3. Si une amylose devait être recherchée, quels sites de biopsie proposeriez-vous en première intention ? Quelle coloration demanderiez-vous, et quel aspect confirmerait le diagnostic ? (1 pt)

Corrigé

- **Glandes salivaires accessoires, graisse abdominale péri-ombilicale, muqueuse rectale** (0.5 pt) — Les trois sites de biopsie recommandés ; la biopsie des glandes salivaires accessoires sert aussi au diagnostic de Gougerot-Sjögren [examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q3 (P1 2026)]
- **Coloration au rouge Congo : dépôts extracellulaires avec biréfringence jaune-vert en lumière polarisée** (0.5 pt) — Coloration la plus sensible et la plus spécifique de la substance amyloïde [cours/09_amyloses.md|p.1 (caractéristiques de la substance amyloïde)]

Q4. Quelle est l'origine des troubles des pieds ? Justifiez votre réponse. (1.5 pt)

Corrigé

- **Atteinte du système nerveux périphérique : polyneuropathie sensitive** (0.5 pt) — Manifestation neurologique périphérique du Gougerot-Sjögren [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (atteinte neurologique) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q4]
- **Arguments : troubles sensitifs distaux, bilatéraux et symétriques, à prédominance nocturne, hypoesthésie en chaussettes, réflexes achilléens abolis** (0.5 pt) — Brûlures et fourmillements des deux pieds, hypoesthésie tactile et thermique en chaussettes, achilléens abolis [examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q4 ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (polyneuropathie sensitive)]
- **Signes négatifs et autres causes à discuter : force normale (pas d'atteinte motrice), pas de diabète ni d'alcoolisme ; l'amylose et une vascularite cryoglobulinémique (multinévrite) restent à éliminer** (0.5 pt) — Réflexes rotuliens présents, force musculaire normale ; patiente non diabétique, sans alcoolisme [cours/09_amyloses.md|p.1 (polyneuropathie sensitive puis sensitivo-motrice) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (vascularite cryoglobulinémique : multinévrite sensitive)]
- **Signes négatifs à citer** : Force musculaire normale ; Réflexes rotuliens présents ; Pas de diabète ; Pas d'alcoolisme
- **Piège** : Aux annales, les atteintes nerveuses attendues sont la neuropathie sensitive (Cas N°05 Q4), l'atteinte des paires crâniennes, surtout du trijumeau, et la mononeuropathie multiple (QROC Gougerot-Sjögren Q1 et Q12).

Les examens réalisés sont les suivants.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,4 g/dL
Leucocytes	3400 /mm ³ ↓
Polynucléaires neutrophiles	2100 /mm ³
Lymphocytes	750 /mm ³ ↓
Plaquettes	168000 /mm ³

Bilan inflammatoire et protéines

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	72 mm ↑
CRP	4 mg/L
Protides totaux	88 g/L ↑
Albumine	38 g/L
Gammaglobulines	26 g/L ↑
Électrophorèse des protéines	hypergammaglobulinémie d'aspect polyclonal, pas de pic monoclonal

Bilan rénal et ionogramme

Paramètre	Résultat
Créatininémie	11,5 mg/L ↑
Débit de filtration glomérulaire	52 mL/min/1,73 m² ↓
Urée	0,4 g/L
Protéinurie des 24 h	0,7 g/24h ↑
Sédiment urinaire	leucocyturie, pas d'hématurie
ECBU	stérile
Kaliémie	2,9 mmol/L ↓
Natrémie	139 mmol/L
Chlorémie (N : 98-107)	114 mmol/L
Bicarbonates plasmatiques (N : 22-26)	15 mmol/L
Glycémie à jeun	0,92 g/L

Immunologie

Paramètre	Résultat
Anticorps antinucléaires	positifs à 1/1280, aspect moucheté
Anticorps anti-SSA	positifs
Anticorps anti-SSB	positifs
Facteur rhumatoïde	positif
Anticorps anti-ADN natif, anti-Sm, anti-CCP	négatifs
Fraction C3 du complément	1,1 g/L
Fraction C4 du complément	0,22 g/L
Cryoglobulinémie	négative

Sérologies

Paramètre	Résultat
Sérologies VHC, VHB, VIH	négatives

Recherche d'une sarcoïdose

Paramètre	Résultat
Enzyme de conversion de l'angiotensine	45 UI/L
Calcémie	94 mg/L

Paramètre	Résultat
Radiographie thoracique	normale, pas d'adénopathie hilare

Explorations du syndrome sec

Paramètre	Résultat
Test de Schirmer	2 mm en 5 minutes aux deux yeux
Temps de rupture du film lacrymal	3 secondes
Biopsie des glandes salivaires accessoires	sialadénite lymphocytaire chronique ; pas de granulome ; coloration au rouge Congo négative

Q5. Quel est le type de l'atteinte rénale ? Interprétez l'ionogramme. Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Néphropathie tubulo-interstitielle** (0.5 pt) — Leucocyturie aseptique et protéinurie modérée, sans syndrome glomérulaire [cours/06_gougerot_sjogren.md]p.10 (atteinte rénale) ; examens/cas_cliniques.md[Cas N°05 Q6]
- **Leucocyturie aseptique et protéinurie modérée** (0.5 pt) — Leucocytes ++ à la bandelette, leucocyturie au sédiment avec ECU stérile ; protéinurie 0,7 g/24 h (< 1 g, et < 2 g selon le corrigé) [referentiel_transversal.md]§7 Atteinte rénale (glomérulaire ou tubulo-interstitielle) ; examens/cas_cliniques.md[Cas N°05 Q6]
- **Signes négatifs : pas d'hématurie, pas d'HTA, pas d'œdèmes** (0.5 pt) — Sang négatif à la bandelette, sédiment sans hématurie, TA 118/72 mmHg [referentiel_transversal.md]§7 Atteinte rénale (glomérulaire ou tubulo-interstitielle)]
- **Insuffisance rénale modérée** (0.25 pt) — DFG 52 mL/min/1,73 m² (< 90), créatinine 11,5 mg/L (> 10) [examens/cas_cliniques.md]Cas N°05 Q6 ; referentiel_transversal.md]§1 Valeurs normales et seuils (créatinine, DFG)]
- **Tubulopathie : acidose métabolique hyperchlorémique et hypokaliémie** (0.5 pt) — Bicarbonates 15 mmol/L (N 22-26), chlorémie 114 mmol/L (N 98-107), kaliémie 2,9 mmol/L (< 3,5) [cours/06_gougerot_sjogren.md]p.10 (acidose métabolique hyperchlorémique, hypokaliémie, hypercalciurie)]
- **À compléter par la recherche d'une hypercalciurie** (0.25 pt) — Troisième anomalie de la tubulopathie du Gougerot-Sjögren [cours/06_gougerot_sjogren.md]p.10 (hypercalciurie)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'hématurie ; Pas d'HTA ; Pas d'œdèmes ; ECU stérile
- **Piège** : La néphropathie tubulo-interstitielle est une manifestation grave du Gougerot-Sjögren (QROC Gougerot-Sjögren Q9) : elle expose à l'insuffisance rénale chronique.

Q6. Interprétez l'hémogramme, l'électrophorèse des protéines et le bilan inflammatoire. Justifiez votre réponse. (1.5 pt)

Corrigé

- **Leucopénie par lymphopénie, sans anémie ni thrombopénie** (0.5 pt) — Leucocytes 3 400/mm³ (< 4 000), lymphocytes 750/mm³ (< 1 000), PNN normaux (2 100/mm³) ; Hb 14,4 g/dL et plaquettes 168 000/mm³ normales ; la lymphopénie est un signe d'activité [examens/cas_cliniques.md]Cas N°05 Q5 ; cours/06_gougerot_sjogren.md]p.10 (lymphopénie, signe d'activité)]
- **Hypergammaglobulinémie polyclonale avec hyperprotidémie** (0.5 pt) — Gammaglobulines 26 g/L (> 15), d'aspect polyclonal, sans pic monoclonal ; protides 88 g/L (> 80) [cours/06_gougerot_sjogren.md]p.12 (autres signes biologiques) ; referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique]
- **VS accélérée avec CRP normale : liée à l'hypergammaglobulinémie, sans véritable syndrome inflammatoire** (0.5 pt) — VS 72 mm (> (54 + 10)/2 = 32), CRP 4 mg/L (≤ 5), albumine 38 g/L normale [referentiel_transversal.md]§3 Syndrome inflammatoire biologique (VS élevée avec CRP normale) ; examens/cas_cliniques.md]Cas N°05 énoncé]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'anémie ; Pas de thrombopénie ; CRP normale ; Pas de pic monoclonal
- **Piège** : Ne pas conclure à un syndrome inflammatoire sur une VS isolée : la CRP est normale et la VS est accélérée par l'excès de gammaglobulines.

Q7. Quel est votre diagnostic ? Justifiez votre réponse. (3 pt)

Corrigé

- **Syndrome de Gougerot-Sjögren primitif** (0.5 pt) — Syndrome sec objectivé, sialadénite lymphocytaire, anti-SSA et anti-SSB, sans autre connectivité [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.4 (définition) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q7]
- **Terrain : femme de 54 ans** (0.25 pt) — Nette prédominance féminine, âge moyen de 50 ans [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.5 (épidémiologie)]
- **Atteinte glandulaire objectivée : xérophtalmie, xérostomie, parotidomégalie bilatérale** (0.5 pt) — Schirmer 2 mm en 5 min (< 5), temps de rupture du film lacrymal 3 s (< 5) ; bouche sèche, caries, langue dépaillée ; parotides augmentées de volume [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.6 (manifestations glandulaires) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.11 (tests)]
- **Preuve histologique : sialadénite lymphocytaire chronique à la biopsie des glandes salivaires accessoires** (0.5 pt) — Infiltration lymphocytaire des glandes exocrines [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 (biopsie des glandes salivaires accessoires)]
- **Immunologie : FAN, anti-SSA, anti-SSB, facteur rhumatoïde positifs** (0.5 pt) — FAN 1/1280, anti-SSA et anti-SSB positifs, FR positif [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.12 (diagnostic immunologique) ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q6 (P1 2015)]
- **Atteintes extra-glandulaires et biologie : polyneuropathie sensitive, néphropathie tubulo-interstitielle ; lymphopénie, hypergammaglobulinémie polyclonale** (0.25 pt) — Voir Q4, Q5 et Q6 [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9-10 (manifestations extra-glandulaires)]
- **Primitif et diagnostics différentiels éliminés** (0.5 pt) — Anti-ADN, anti-Sm et anti-CCP négatifs, complément normal, ni Raynaud ni sclérose cutanée (pas de connectivité associée) ; pas de granulome, ECA et calcémie normales, radiographie thoracique normale (pas de sarcoïdose) ; rouge Congo négatif (pas d'amylose) ; VHC négative, aucun médicament asséchant, glycémie normale [examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q7 ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.13 (diagnostic différentiel du syndrome sec) ; cours/05_granulomatoses.md|p.6-8 (anapath du granulome ; sans nécrose : sarcoïdose)]
- **Signes négatifs à citer** : Anti-ADN, anti-Sm et anti-CCP négatifs ; Pas de granulome ; ECA normale ; Rouge Congo négatif ; VHC négative ; Aucun médicament ; Glycémie normale
- **Piège** : Un syndrome sec n'est pas synonyme de Gougerot-Sjögren : éliminer les causes médicamenteuses, le VHC, la sarcoïdose, l'amylose et le diabète.

Q8. Quels sont les principes du traitement et du suivi ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Traitement symptomatique de la sécheresse : larmes artificielles et gels ; substituts salivaires, bonbons et chewing-gums sans sucre, pilocarpine** (0.5 pt) — Xérophtalmie et xérostomie invalidantes [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.17 (modalités thérapeutiques)]
- **Hygiène bucco-dentaire (brossage fluoré, soins dentaires) ; éviction du tabac, de l'alcool et de la caféine** (0.25 pt) — Caries dentaires multiples [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.17 (mesures hygiéniques)]
- **Traitement spécifique des atteintes systémiques (neurologique et rénale) : corticothérapie systémique, immunosuppresseurs** (0.25 pt) — Atteintes extra-glandulaires neurologique et rénale [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.16 (traitement spécifique) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q8]
- **Suivi : examen des parotides et recherche d'un syndrome tumoral, hémogramme, électrophorèse des protéines (composant monoclonal), ionogramme, fonction rénale, protéinurie, contrôle ophtalmologique** (0.5 pt) — Dépistage des atteintes viscérales et du lymphome [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.18-19 (modalités du suivi)]
- **Piège** : La fièvre au cours d'un Gougerot-Sjögren oriente plutôt vers une complication : elle doit être recherchée à chaque consultation.

La patiente est traitée et suivie. Quatre ans plus tard, elle consulte pour une altération de l'état général avec un amaigrissement de 9 kg en 3 mois, des sueurs nocturnes et une fièvre à 38,3 °C prédominant le soir. Elle

signale l'apparition, depuis 3 semaines, de taches violacées des deux jambes. L'examen retrouve : TA 155/95 mmHg, FC 92/min, T° 38,3 °C ; une parotidomégalie droite dure, qui augmente de volume et persiste depuis un an ; des adénopathies cervicales et axillaires bilatérales, fermes et indolores, de 2 à 3 cm ; une splénomégalie type 2 ; un purpura infiltré, palpable, déclive, des deux jambes ; des œdèmes des chevilles. Bandelette urinaire : protéines ++, sang +++.

Bilan inflammatoire et protéines

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	58 mm ↑
CRP	36 mg/L ↑
Gammaglobulines	9 g/L
Électrophorèse des protéines	pic monoclonal étroit dans la zone des gammaglobulines

Immunologie

Paramètre	Résultat
Cryoglobulinémie	positive
Facteur rhumatoïde	positif

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	17 mg/L ↑
Protéinurie des 24 h	2,6 g/24h ↑
Sédiment urinaire	hématurie microscopique
ECBU	stérile

Q9. Citez les deux diagnostics à évoquer devant un purpura vasculaire au cours d'un syndrome de Gougerot-Sjögren. Lequel retenez-vous ici ? Justifiez votre réponse. (2 pt)

Corrigé

- **Purpura hypergammaglobulinémique** (0.25 pt) — Premier diagnostic à évoquer devant un purpura au cours du Gougerot-Sjögren [examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q4 (P1 2026) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.8 (purpura hypergammaglobulinémique)]
- **Vascularite cryoglobulinémique** (0.25 pt) — Second diagnostic à évoquer [examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q4 (P1 2026) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (vascularite cryoglobulinémique)]
- **Retenue ici : vascularite cryoglobulinémique** (0.5 pt) — Purpura infiltré, palpable, déclive (purpura vasculaire) ; cryoglobulinémie positive ; gammaglobulines revenues à 9 g/L (normo-gammaglobulinémie), alors que le purpura hypergammaglobulinémique suppose une hypergammaglobulinémie [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (vascularite cryoglobulinémique : normo- ou hypo-gammaglobulinémie) ; examens/qroc_par_cours.md|Vascularites Q14 (P2 2025)]
- **Glomérulonéphrite : l'atteinte rénale est devenue glomérulaire** (0.5 pt) — Protéinurie 2,6 g/24 h, hématurie (sang +++ et hématurie microscopique), HTA à 155/95 mmHg, œdèmes, créatinine 17 mg/L (> 10), ECBU stérile ; au diagnostic, l'atteinte était tubulo-interstitielle [examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q3 (P2i 2026) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (vascularite cryoglobulinémique : glomérulonéphrite) ; referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale]
- **Vascularite des petits vaisseaux secondaire à une maladie auto-immune (Gougerot-Sjögren) et à une probable hémopathie (lymphome)** (0.5 pt) — Les vascularites secondaires relèvent des maladies auto-immunes, dont le Gougerot-Sjögren, et des néoplasies, dont les lymphomes [cours/10_vascularites.md|p.4 (diagnostic différentiel : vascularites secondaires) ; cours/10_vascularites.md|p.1 (signes cliniques : purpura vasculaire)]

- *Signes négatifs à citer* : Gammaglobulines normales (9 g/L) ; ECBU stérile
- *Piège* : La normalisation des gammaglobulines (26 puis 9 g/L) n'est pas forcément une amélioration : le cours associe la vascularite cryoglobulinémique à une normo- ou hypogammaglobulinémie.

Q10. Quelle autre complication redoutez-vous ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Dégénérescence lymphomateuse B** (0.5 pt) — Complication systémique majeure du Gougerot-Sjögren [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (dégénérescence lymphomateuse B) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q9]
- **Signes généraux : altération de l'état général, fièvre** (0.5 pt) — Amaigrissement de 9 kg en 3 mois, fièvre vespérale à 38,3 °C, sueurs nocturnes ; syndrome inflammatoire (VS 58 mm, CRP 36 mg/L) alors que la CRP était normale au diagnostic [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (altération de l'état général, fièvre) ; cours/06_gougerot_sjogren.md|p.9 (la fièvre oriente plutôt vers une complication) ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q13 (P3 2024)]
- **Parotidomégalie persistante** (0.5 pt) — Parotide droite dure, qui augmente de volume depuis un an [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (parotidomégalie persistante) ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q13 (P3 2024)]
- **Syndrome tumoral** (0.5 pt) — Adénopathies cervicales et axillaires bilatérales de 2 à 3 cm, splénomégalie type 2 [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (syndrome tumoral) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°05 Q9]
- **Pic monoclonal des gammaglobulines et cryoglobulinémie (de type 1 selon le cours)** (0.5 pt) — Pic monoclonal étroit à l'électrophorèse, cryoglobulinémie positive [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.14 (pic monoclonal, cryoglobulinémie de type 1) ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q11 (P2 2024) ; examens/qroc_par_cours.md|Gougerot-Sjögren Q2 (P2i 2026)]
- *Piège* : Le cours et le corrigé associent le lymphome à une cryoglobulinémie « de type 1 » : c'est la réponse attendue à l'examen. Hors corpus, la cryoglobulinémie du Gougerot-Sjögren est le plus souvent mixte (type II, IgM monoclonale à activité facteur rhumatoïde) ; seul le typage de la cryoglobuline tranche (à vérifier).

Q11. Quels examens demandez-vous pour confirmer ces complications ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Biopsie d'une adénopathie ou de la parotide (ou nouvelle biopsie des glandes salivaires accessoires) avec étude histologique** (0.75 pt) — Seule l'histologie affirme le lymphome [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (en cas de suspicion d'un lymphome)]
- **Immunofixation des protéines plasmatiques, dosage des chaînes légères libres plasmatiques, typage de la cryoglobuline** (0.5 pt) — Caractériser le composant monoclonal et la cryoglobulinémie [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (en cas de suspicion d'un lymphome)]
- **Échographie parotidienne** (0.25 pt) — Parotidomégalie droite persistante et dure [cours/06_gougerot_sjogren.md|p.19 (en cas de suspicion d'un lymphome)]

À retenir

- Syndrome sec : Schirmer < 5 mm en 5 min, temps de rupture du film lacrymal < 5 s, biopsie des glandes salivaires accessoires (sialadénite lymphocytaire) ; FAN, anti-SSA, anti-SSB, FR.
- Parotidomégalie bilatérale : penser aussi à la sarcoïdose (Heerfordt), à la maladie à IgG4, au lymphome, au diabète, à la cirrhose éthylique ; amylose : biopsie des glandes salivaires accessoires, de la graisse abdominale ou du rectum, rouge Congo.
- Néphropathie tubulo-interstitielle du Gougerot-Sjögren : leucocyturie aseptique, protéinurie modérée, pas d'hématurie ni d'HTA, acidose hyperchlorémique et hypokaliémie.
- Purpura au cours du Gougerot-Sjögren : purpura hypergammaglobulinémique ou vascularite cryoglobulinémique (cryoglobuline, glomérulonéphrite, gammaglobulines normales ou basses).

- Lymphome B : altération de l'état général, fièvre, parotidomégalie persistante, syndrome tumoral, pic monoclonal, cryoglobulinémie ; preuve histologique indispensable.

Cas PIL-005 — Maladie de Behçet

Difficulté 2/3 · ~30 min · 20 points · Sources mobilisées : cours/03_behcet, cours/09_amyloses, cours/13_traitements, referentiel_transversal, cours/02_sapl

Mr A.T âgé de 27 ans, commerçant, non fumeur, sans antécédents, consulte pour un gonflement des deux membres inférieurs apparu progressivement depuis 10 jours, avec une sensation de lourdeur. L'interrogatoire retrouve des aphtes buccaux récidivants depuis 3 ans, à raison de 5 à 6 poussées par an, douloureux, multiples, gênant l'alimentation, déclenchés par la consommation de noix et d'amandes ; des ulcérations douloureuses du scrotum il y a 2 mois, qui ont laissé une cicatrice ; des « boutons » du dos et des fesses ; et, depuis un mois, une baisse de l'acuité visuelle de l'œil droit avec une vision trouble. Il ne rapporte ni douleurs abdominales, ni diarrhée, ni rectorragies, ni céphalées, ni douleurs articulaires. Il ne prend aucun médicament. Il n'a pas été opéré, n'a pas été alité et n'a pas voyagé récemment. L'examen clinique retrouve : TA 125/80 mmHg, FC 88/min, FR 18 cycles/min, T° 37,8 °C, poids 72 kg. On note trois aphtes de la face interne des joues et du bord de la langue, à bords nets, à fond jaunâtre « beurre frais », entourés d'un halo inflammatoire ; une cicatrice dépigmentée du scrotum ; des lésions papulo-pustuleuses du dos et des fesses (pseudo-folliculite). Les deux membres inférieurs sont œdématisés jusqu'à la racine des cuisses, avec une circulation veineuse collatérale abdominale. Il n'y a ni érythème noueux, ni adénopathie, ni hépatosplénomégalie. Les pouls périphériques sont présents et symétriques, l'auscultation cardio-pulmonaire est normale, l'examen neurologique est normal. La bandelette urinaire est négative.

Explorations

Paramètre	Résultat
Écho-Doppler veineux des membres inférieurs et de l'abdomen	thrombose de la veine cave inférieure sous-rénale, étendue aux deux veines iliaques
Examen ophtalmologique	œil droit : uvéite postérieure avec hyalite et vascularite rétinienne ; œil gauche normal

Q1. Citez cinq caractéristiques de l'aphtose buccale de ce patient qui orientent vers une maladie de Behçet. (1.5 pt)

Corrigé

- **Récidivante et fréquente : plus de 3 poussées par an** (0.25 pt) — 5 à 6 poussées par an depuis 3 ans [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q1 (P2 2026) ; cours/03_behcet.md|p.4 (critères ICBP : au moins 3 épisodes en 12 mois)]
- **Multiple, de siège variable dans la cavité buccale** (0.25 pt) — Trois aphtes, face interne des joues et bord de la langue [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q1 (P2 2026) ; cours/03_behcet.md|p.1 (aphtes buccaux)]
- **Douloureuse et invalidante** (0.25 pt) — Aphtes douloureux qui gênent l'alimentation [cours/03_behcet.md|p.1-2 (aphtes buccaux ; ce qui doit inquiéter : l'invalidité)]
- **Aspect typique : bords nets, fond « beurre frais », pourtour inflammatoire** (0.25 pt) — Aphtes à bords nets, à fond jaunâtre, entourés d'un halo inflammatoire [cours/03_behcet.md|p.1 (aphtes buccaux)]
- **Favorisée par l'alimentation** (0.25 pt) — Poussées déclenchées par les noix et les amandes [cours/03_behcet.md|p.1 (facteurs favorisants)]
- **Non isolée : aphtose bipolaire et autres manifestations extra-buccales** (0.25 pt) — Ulcérations scrotales cicatricielles, pseudo-folliculite, uvéite, thrombose [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q1 (P2 2026) ; cours/03_behcet.md|p.2 (existence d'autres manifestations cutanéomuqueuses et viscérales)]
- **Piège** : L'aphtose buccale est présente dans 98 % des cas mais n'est pas spécifique : c'est son association aux autres manifestations qui oriente. Autre caractéristique classique aux annales : elle est favorisée par l'arrêt du tabac (QROC Behçet Q1).

Q2. Citez les diagnostics différentiels de l'aphtose buccale de la maladie de Behçet. Quels éléments de l'observation vont contre une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Aphtose buccale banale récurrente** (0.25 pt) — Premier diagnostic différentiel [cours/03_behcet.md|p.1 (diagnostics différentiels) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q23 (P2 2024)]
- **Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin : maladie de Crohn, rectocolite hémorragique** (0.25 pt) — Aphtoses buccales d'autres causes [cours/03_behcet.md|p.1-2 (diagnostics différentiels) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q2 (P2 2026)]
- **Maladie cœliaque** (0.25 pt) — Aphtoses buccales d'autres causes [cours/03_behcet.md|p.2 (diagnostics différentiels) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q2 (P2 2026)]
- **Carences en fer, en folates, en vitamine B12** (0.25 pt) — Aphtoses buccales d'autres causes [cours/03_behcet.md|p.2 (diagnostics différentiels) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q23 (P2 2024)]
- **Hémopathies, déficit immunitaire acquis, médicaments (nicorandil, captopril), infections virales ou mycosiques** (0.25 pt) — Aphtoses buccales d'autres causes ; le patient ne prend aucun médicament [cours/03_behcet.md|p.2 (diagnostics différentiels) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q23 (P2 2024)]
- **Contre une maladie inflammatoire de l'intestin : aucun signe digestif** (0.25 pt) — Ni douleurs abdominales, ni diarrhée, ni rectorragies [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte digestive, proche de la RCH et du Crohn) ; cours/03_behcet.md|p.5 (diagnostics différentiels : maladie de Crohn)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de douleurs abdominales ; Pas de diarrhée ; Pas de rectorragies ; Aucun médicament
- *Piège* : L'atteinte digestive du Behçet ressemble à celle de la maladie de Crohn et de la RCH, au point de poser des problèmes nosologiques : l'absence de signe digestif est un argument, pas une preuve.

Q3. Quelles sont les caractéristiques de l'atteinte vasculaire au cours de la maladie de Behçet ? Précisez celles que présente ce patient. (1.5 pt)

Corrigé

- **Homme jeune sans facteur de risque vasculaire** (0.25 pt) — 27 ans, non fumeur, ni chirurgie, ni alitement, ni voyage récent [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q11 (P2 2026)]
- **Atteinte des vaisseaux de tous calibres, surtout des veines** (0.25 pt) — Thrombose veineuse profonde [cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q11 (P2 2026)]
- **Siège inhabituel (ou banal)** (0.25 pt) — Thrombose de la veine cave inférieure, avec circulation veineuse collatérale abdominale [cours/03_behcet.md|p.3 (thrombose de la veine cave inférieure) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q3]
- **Caractère bilatéral** (0.25 pt) — Extension aux deux veines iliaques, œdème des deux membres inférieurs [cours/03_behcet.md|p.3 (caractère récidivant, bilatéral) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q3]
- **Caractère récidivant** (0.25 pt) — Risque de récurrence à surveiller [cours/03_behcet.md|p.3 (caractère récidivant, bilatéral) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q11 (P2 2026)]
- **Syndrome fébrile et inflammatoire associé** (0.25 pt) — Fébricule à 37,8 °C [cours/03_behcet.md|p.3 (syndrome fébrile et biologique inflammatoire) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q11 (P2 2026)]
- *Signes négatifs à citer* : Non fumeur ; Pas de chirurgie, d'alitement ni de voyage récent ; Pouls périphériques présents et symétriques
- *Piège* : Une thrombose veineuse de siège inhabituel doit aussi faire rechercher un syndrome des anti-phospholipides (QROC SAPL Q4) : il sera éliminé par le bilan.

Le bilan réalisé est le suivant.

Hémogramme

Paramètre	Résultat
Hémoglobine	14,6 g/dL

Paramètre	Résultat
Leucocytes	11800 /mm ³ ↑
Polynucléaires neutrophiles	8900 /mm ³ ↑
Plaquettes	390000 /mm ³

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	58 mm ↑
CRP	46 mg/L ↑
Fibrinogène	5,4 g/L ↑

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Créatininémie	9 mg/L
Protéinurie des 24 h	0,1 g/24h

Hémostase

Paramètre	Résultat
Taux de prothrombine	95 %
TCA (ratio malade/témoin)	1 ratio
Anticoagulant circulant de type lupique	négatif
Anticorps anti-cardiolipine et anti-β2-glycoprotéine 1	négatifs

Tests et imagerie

Paramètre	Résultat
Test pathergique (lecture à 48 h)	papule érythémateuse de 4 mm au point de piqûre
Échocardiographie	pas de thrombose intracavitaire
Angioscanner thoracique	pas d'embolie pulmonaire, pas d'anévrysme de l'artère pulmonaire

Q4. Interprétez le bilan biologique. Dans quelles situations le bilan inflammatoire est-il positif au cours de la maladie de Behçet ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Syndrome inflammatoire biologique** (0.5 pt) — VS 58 mm (> âge/2 = 13,5), CRP 46 mg/L (> 5), fibrinogène 5,4 g/L (> 4) [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q4]
- **Hyperleucocytose modérée à polynucléaires neutrophiles** (0.25 pt) — Leucocytes 11 800/mm³ (> 10 000), PNN 8 900/mm³ (> 7 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme (Leucocytes) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q4]
- **Pas d'anémie, plaquettes normales** (0.25 pt) — Hb 14,6 g/dL, plaquettes 390 000/mm³ (entre 150 000 et 400 000) [referentiel_transversal.md|§2 Interpréter un hémogramme ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q4]
- **Situations avec syndrome inflammatoire : angio-Behçet (ici la thrombose cave), neuro-Behçet, entéro-Behçet, érythème noueux, atteinte articulaire** (0.5 pt) — Le syndrome inflammatoire s'explique ici par l'atteinte vasculaire [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q12 (P2 2026) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q4 ; cours/03_behcet.md|p.3 (atteinte vasculaire et syndrome inflammatoire)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas d'anémie ; Plaquettes normales

- *Piège* : La pseudo-folliculite et l'aphtose ne s'accompagnent pas de syndrome inflammatoire (QROC Behçet Q9) : ne pas leur attribuer cette biologie.

Q5. Quel diagnostic reprenez-vous ? Justifiez votre réponse en appliquant les critères de classification. (3 pt)

Corrigé

- **Maladie de Behçet** (0.5 pt) — Aphtose bipolaire avec atteintes cutanée, oculaire et vasculaire [cours/03_behcet.md|p.1 (introduction) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q1]
- **Terrain : homme jeune** (0.25 pt) — 27 ans ; maladie de l'adulte jeune (20-50 ans) à prédominance masculine [cours/03_behcet.md|p.1 (épidémiologie)]
- **Critères ICBD remplis : 9 points (≥ 4)** (1 pt) — Aphtose buccale récidivante (2), aphtose génitale avec cicatrice (2), uvéite postérieure avec vascularite rétinienne (2), pseudo-folliculite chez un adulte ne recevant pas de corticoïdes (1), test pathergique positif avec papule de 4 mm à 48 h (1), thrombose veineuse (1) [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ICBD, transcription des images)]
- **Critères de l'ISG 1990 remplis : aphtose buccale et au moins 2 items facultatifs** (0.25 pt) — Aphtose buccale obligatoire, plus aphtose génitale, atteinte oculaire, atteinte cutanée et test pathergique [cours/03_behcet.md|p.4 (critères ISG 1990)]
- **Diagnostic clinique : aucun test biologique spécifique ; le typage HLA-B51 n'a pas d'intérêt pratique** (0.25 pt) — Diagnostic retenu sur des critères de classification, après élimination des autres hypothèses [cours/03_behcet.md|p.4 (biologie et diagnostic positif)]
- **Diagnostics différentiels écartés : pas de SAPL, pas d'argument pour une maladie de Crohn** (0.5 pt) — Anticoagulant circulant, anti-cardiolipine et anti-β2GP1 négatifs, TCA normal ; aucun signe digestif [cours/02_sapl.md|p.2 (critères biologiques du SAPL) ; cours/03_behcet.md|p.5 (diagnostics différentiels)]
- **Forme grave : homme, atteinte oculaire postérieure (pronostic fonctionnel) et atteinte vasculaire (pronostic vital)** (0.25 pt) — Uvéite postérieure droite, thrombose de la veine cave inférieure [cours/03_behcet.md|p.2-3 (atteinte ophtalmologique plus grave chez l'homme ; atteinte vasculaire cause de mortalité) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q17 (P3 2025)]
- *Signes négatifs à citer* : Anticorps antiphospholipides négatifs ; TCA normal ; Aucun signe digestif ; Pas d'embolie pulmonaire ni d'anévrysme de l'artère pulmonaire
- *Piège* : La pseudo-folliculite ne compte comme critère que chez un patient sorti de l'adolescence et ne recevant pas de corticoïdes (les corticoïdes donnent une acné).

Q6. Quel traitement proposez-vous ? Quels effets secondaires devez-vous surveiller ? (2.5 pt)

Corrigé

- **Corticothérapie systémique (bolus de méthylprednisolone si besoin, puis prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j) associée à un immunosuppresseur, l'azathioprine** (0.75 pt) — Uvéite postérieure et atteinte vasculaire : atteintes majeures [cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique graduée) ; cours/13_traitements.md|p.1 (corticothérapie : posologie)]
- **Anti-TNF-α (infliximab) en cas de forme sévère ou réfractaire ; interféron α en alternative pour l'uvéite** (0.25 pt) — Formes sévères ou réfractaires [cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique graduée)]
- **Colchicine pour l'atteinte cutanéomuqueuse** (0.25 pt) — Aphtose bipolaire et pseudo-folliculite [cours/03_behcet.md|p.5 (stratégie thérapeutique graduée) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q4 (P2 2026)]
- **Corticoïdes : glaucome et cataracte (surveillance ophtalmologique), HTA, hyperglycémie, hypokaliémie ; mesures associées (régime hyposodé, pauvre en sucres, supplémentation en potassium, calcium et vitamine D)** (0.5 pt) — Le glaucome, favorisé par les corticoïdes, s'ajoute au risque propre de l'uvéite [cours/03_behcet.md|p.2 (glaucome lié à la prescription de corticoïdes) ; cours/13_traitements.md|p.1-2 (effets indésirables et modalités de prescription)]
- **Azathioprine : cytopénies, hépatite, pancréatite ; surveillance de l'hémogramme et du bilan hépatique** (0.5 pt) — Effets indésirables de l'immunosuppresseur prescrit [cours/13_traitements.md|p.2 (azathioprine)]

- **Ne pas interrompre le traitement sans avis : risque de flambée, surtout neurologique et oculaire** (0.25 pt) — Risque connu à l'arrêt de la colchicine [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q16 (P2 2025)]
- **Piège** : Le cours ne traite pas de l'anticoagulation : le traitement de la thrombose veineuse du Behçet repose d'abord sur l'immunosuppression (corticoïdes et immunosuppresseurs). La place d'un anticoagulant, discutée au cas par cas, est hors corpus (à vérifier).

Le patient est traité et l'évolution est favorable. Deux ans plus tard, il a arrêté de lui-même l'ensemble de son traitement depuis 4 mois. Il consulte pour des céphalées intenses évoluant depuis une semaine, diffuses, plus marquées le matin, rebelles au paracétamol, accompagnées de vomissements en jet et d'éclipses visuelles. L'examen retrouve un patient conscient et orienté : TA 130/80 mmHg, FC 90/min, T° 37,9 °C, sans raideur méningée, sans déficit moteur ni sensitif ; les réflexes sont symétriques. On note deux aphtes buccaux. Le fond d'œil montre un œdème papillaire bilatéral.

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	64 mm ↑
CRP	38 mg/L ↑

Q7. Cette présentation évoque quel syndrome ? Justifiez votre réponse. (1 pt)

Corrigé

- **Syndrome d'hypertension intracrânienne** (0.5 pt) — Céphalées, vomissements et œdème papillaire bilatéral [examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q7]
- **Arguments : céphalées intenses rebelles aux antalgiques, à prédominance matinale, vomissements en jet, éclipses visuelles, œdème papillaire bilatéral** (0.25 pt) — Céphalées depuis une semaine, rebelles au paracétamol ; fond d'œil : œdème papillaire bilatéral [examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 énoncé ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q7]
- **Signes négatifs : pas de syndrome méningé, pas de déficit neurologique focal, conscience normale** (0.25 pt) — Patient conscient et orienté, sans raideur méningée, sans déficit moteur ni sensitif [examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 énoncé ; referentiel_transversal.md|§11 Règles de rédaction des corrigés (signes négatifs)]
- **Signes négatifs à citer** : Pas de raideur méningée ; Pas de déficit moteur ni sensitif ; Conscience normale

Q8. Quel diagnostic évoquez-vous en premier dans ce contexte ? Quel examen demandez-vous en première intention, et quel résultat attendez-vous ? Quel facteur a favorisé cette complication ? (2 pt)

Corrigé

- **Thrombose veineuse cérébrale (angio-Behçet ; atteinte neurologique extra-parenchymateuse)** (0.5 pt) — Hypertension intracrânienne isolée, sans déficit focal, chez un patient atteint d'angio-Behçet [cours/03_behcet.md|p.3 (thrombose veineuse cérébrale) ; cours/03_behcet.md|p.4 (atteinte neurologique) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q8]
- **Angio-IRM cérébrale** (0.5 pt) — Examen de première intention devant une suspicion de thrombose veineuse cérébrale [examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q9 ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q10 (P1 2026)]
- **Résultat attendu : thrombose d'un sinus veineux cérébral** (0.25 pt) — Localisation cérébrale de la thrombose veineuse du Behçet [cours/03_behcet.md|p.3 (thrombose veineuse cérébrale)]
- **Diagnostics à discuter : neuro-Behçet parenchymateux (encéphalite, méningo-encéphalite), rupture d'anévrisme cérébral** (0.25 pt) — Les atteintes parenchymateuses sont les plus fréquentes du neuro-Behçet [cours/03_behcet.md|p.4 (atteintes parenchymateuses) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°09 Q8]
- **Syndrome inflammatoire attendu** (0.25 pt) — VS 64 mm (> âge/2, soit 14,5 à 29 ans), CRP 38 mg/L (> 5) [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q7 (P1 2026) ; examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q12 (P2 2026)]

- **Facteur favorisant : arrêt du traitement** (0.25 pt) — Arrêt de la colchicine et des immunosuppresseurs depuis 4 mois : risque de flambée neurologique et oculaire [examens/qroc_par_cours.md|Behçet Q16 (P2 2025)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de déficit focal ; Pas de syndrome méningé
- *Piège* : L'œdème papillaire menace aussi le pronostic visuel : une surveillance ophtalmologique s'impose (Cas N°09 Q10). Dans les critères ICBD, la thrombose cérébrale compte pour l'atteinte du système nerveux central (1 point).

Le patient est traité et reprend son suivi, mais l'observance reste médiocre et les poussées cutanéo-muqueuses et articulaires se répètent. Cinq ans plus tard, il consulte pour des œdèmes des membres inférieurs et une bouffissure du visage apparus depuis un mois. TA 118/72 mmHg. Les œdèmes sont blancs, mous, indolores, prenant le godet. Il n'y a ni macroglossie, ni purpura périorbitaire, ni hépatomégalie, ni signe de neuropathie. Bandelette urinaire : protéines + + + +, sang négatif.

Bilan rénal

Paramètre	Résultat
Protéinurie des 24 h	6,8 g/24h ↑
Albumine	19 g/L ↓
Protides totaux	48 g/L ↓
Créatininémie	10 mg/L
Urée	0,38 g/L
Sédiment urinaire	pas d'hématurie

Bilan inflammatoire

Paramètre	Résultat
VS 1re heure	70 mm ↑
CRP	32 mg/L ↑

Protéines

Paramètre	Résultat
Électrophorèse et immunofixation des protéines sériques	pas de composant monoclonal

Imagerie

Paramètre	Résultat
Échographie-Doppler rénale	reins de taille normale, veines rénales perméables

Q9. Quel est le type de l'atteinte rénale ? Justifiez votre réponse. (1.5 pt)

Corrigé

- **Atteinte glomérulaire : syndrome néphrotique** (0.75 pt) — Protéinurie 6,8 g/24 h (> 3), albuminémie 19 g/L (< 30), protidémie 48 g/L (< 60) ; œdèmes blancs, mous, prenant le godet [referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur) ; examens/cas_cliniques.md|Cas N°07 Q7]
- **Pur** (0.5 pt) — Pas d'HTA (118/72 mmHg), pas d'hématurie (bandelette et sédiment), fonction rénale normale (créatinine 10 mg/L, urée 0,38 g/L) [examens/qroc_par_cours.md|Lupus Q4 (P1 2025) ; referentiel_transversal.md|§7 Atteinte rénale (syndrome néphrotique pur ou impur)]
- **Syndrome inflammatoire persistant : maladie mal contrôlée** (0.25 pt) — VS 70 mm, CRP 32 mg/L [referentiel_transversal.md|§3 Syndrome inflammatoire biologique]

- *Signes négatifs à citer* : Pas d'HTA ; Pas d'hématurie ; Créatinine normale

Q10. Quelle étiologie suspectez-vous ? Comment la confirmez-vous (sites de biopsie, coloration) ? Justifiez votre réponse. (2.5 pt)

Corrigé

- **Amylose AA** (0.5 pt) — Syndrome néphrotique pur au cours d'une maladie inflammatoire chronique mal contrôlée [cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA)]
- **Terrain : inflammation chronique prolongée** (0.5 pt) — Maladie de Behçet active depuis des années, poussées répétées, observance médiocre, VS et CRP élevées ; la protéine SAA est produite en excès par le foie lors des processus inflammatoires [cours/09_amyloses.md|p.1 (substance amyloïde A) ; cours/09_amyloses.md|p.2 (amylose AA secondaire aux affections inflammatoires chroniques)]
- **Atteinte rénale typique : syndrome néphrotique pur, sans HTA ni hématurie, reins de taille normale** (0.5 pt) — Atteinte rénale la plus constante de l'amylose AA, qui en conditionne le pronostic [cours/09_amyloses.md|p.1-2 (atteinte rénale) ; examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q2 (P2 2026)]
- **Sites de biopsie : glandes salivaires accessoires, graisse abdominale péri-ombilicale, muqueuse rectale** (0.5 pt) — Sites de première intention, peu invasifs [examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q3 (P1 2026)]
- **Coloration au rouge Congo : biréfringence jaune-vert en lumière polarisée** (0.25 pt) — Coloration la plus sensible et la plus spécifique de la substance amyloïde [cours/09_amyloses.md|p.1 (caractéristiques de la substance amyloïde)]
- **Contre une amylose AL : pas de composant monoclonal, pas de macroglossie, pas de purpura périorbitaire, pas de neuropathie** (0.25 pt) — Électrophorèse et immunofixation sans composant monoclonal ; examen clinique sans signe d'amylose AL [cours/09_amyloses.md|p.1-2 (amylose AL) ; examens/qroc_par_cours.md|Amyloses Q8 (P1 2024)]
- *Signes négatifs à citer* : Pas de composant monoclonal ; Pas de macroglossie ; Pas de purpura périorbitaire ; Pas de neuropathie ; Veines rénales perméables
- *Piège* : Chez un patient aux antécédents de thrombose cave, une thrombose des veines rénales fait aussi partie des causes de syndrome néphrotique à discuter ; elle est éliminée ici par l'échographie-Doppler (point hors corpus, à vérifier).

Q11. Quels sont les principes du traitement de cette complication et de son suivi ? (1.5 pt)

Corrigé

- **Traitement étiologique : contrôle rapide et complet de l'inflammation de la maladie de Behçet (corticoïdes, immunosuppresseurs, biothérapie anti-TNF- α)** (0.5 pt) — Seul le traitement efficace de la maladie inflammatoire en cause fait régresser ou stabilise l'amylose AA [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement étiologique de l'amylose AA) ; cours/03_behcet.md|p.5 (anti-TNF- α dans les formes sévères)]
- **La colchicine, efficace contre l'amylose AA de la fièvre méditerranéenne familiale, ne suffit pas dans les autres causes** (0.25 pt) — Amylose AA d'une cause autre que la FMF [cours/09_amyloses.md|p.2 (colchicine et amylose AA)]
- **Traitement symptomatique du syndrome néphrotique : néphroprotection par IEC, diurétiques, dialyse en cas d'insuffisance rénale terminale** (0.5 pt) — Syndrome néphrotique avec œdèmes, risque d'insuffisance rénale terminale [cours/09_amyloses.md|p.2 (traitement symptomatique)]
- **Suivi : maladie rénale chronique et ses complications ; effets secondaires des biothérapies (infections opportunistes, cytopénies, hépatite)** (0.25 pt) — Évolution vers l'insuffisance rénale chronique ; traitement par anti-TNF- α [cours/09_amyloses.md|p.3 (principes du suivi) ; cours/13_traitements.md|p.2 (biothérapies : effets secondaires)]

À retenir

- Apathie du Behçet : récidivante (> 3/an), multiple, douloureuse, à fond « beurre frais », non isolée ; diagnostics différentiels : apathie banale, MICI, maladie cœliaque, carences, hémopathies,

médicaments.

- Atteinte vasculaire : homme jeune sans facteur de risque, veines surtout, siège inhabituel (veine cave), bilatérale, récidivante, avec syndrome inflammatoire ; éliminer un SAPL.
- Critères ICBD : diagnostic si ≥ 4 points (aphtose buccale 2, génitale 2, œil 2, peau 1, pathergie 1, vaisseaux 1, système nerveux 1) ; aucun test biologique, HLA-B51 sans intérêt pratique.
- Céphalées avec œdème papillaire chez un Behçet, surtout après l'arrêt du traitement : thrombose veineuse cérébrale ; angio-IRM en première intention.
- Syndrome néphrotique pur après des années d'inflammation : amylose AA ; biopsie des glandes salivaires accessoires, de la graisse abdominale ou du rectum, rouge Congo ; traiter la maladie causale.